第 053 套

第 1 题

有两个星球——蔡子星和黄伯星，均可视为质点，质量均为m。两个星球分别被x 星人和y 星人限制为只能沿x 轴和y 轴自由运动。初始时两星相距L：蔡子星位于x 轴正半轴且初速度为零，黄伯星位于原点并具有沿y 轴负方向的初速度u_0。u_0 足够小，使两星不会彼此分离。另有一个质量可忽略的“中点星人”，始终位于两星连线的中点。万有引力常量为G。求：

（1）当蔡子星和黄伯星的坐标分别为$(x,0)$、$(0,y)$ 时，求$\ddot{x},\ddot{y}$；

（2）中点星人的加速度；

（3）中点星人的运动可等效为绕一个虚拟中心天体运动，求虚拟中心天体的质量；

（4）中点星人离原点的最近距离和最远距离；

（5）在题图坐标系中写出中点星人的轨道方程。

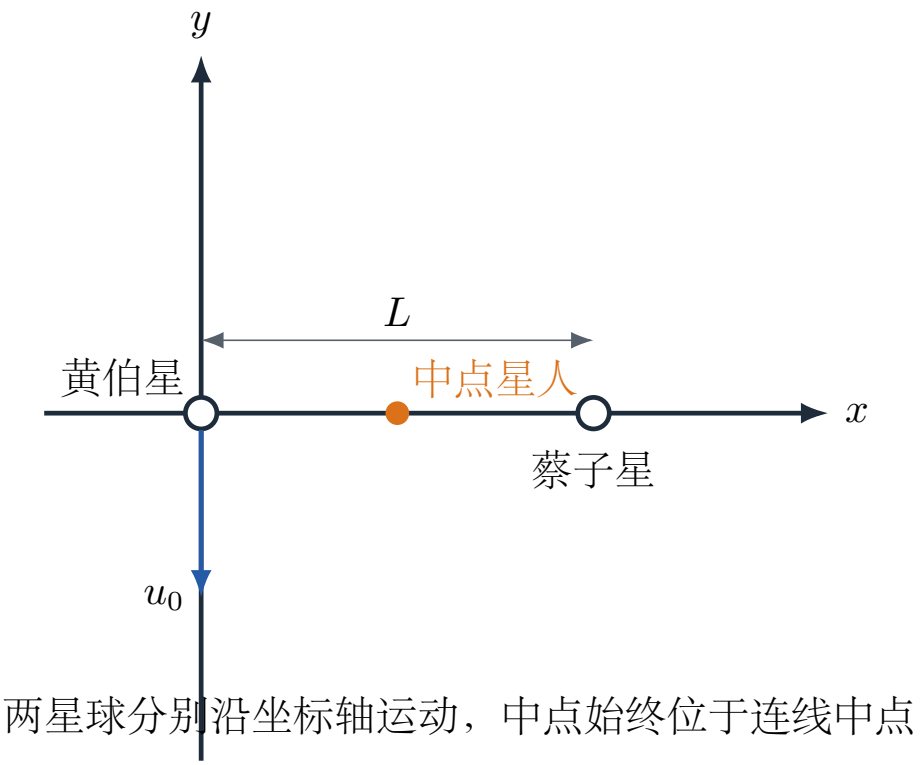


图 1-1　两星的约束运动与连线中点

一、题型定位

本题先把两个相互作用但分别受直线约束的质点，转化为连线中点的二维运动，再识别出标准平方反比中心力。后半题实质上是开普勒椭圆轨道：由初态能量确定半长轴，由初始位置是拱点确定焦距和轨道方程。

二、知识点

1. 万有引力的矢量分解。
2. 受约束质点的坐标加速度。
3. 中点坐标与二阶导数。
4. 平方反比中心力、等效引力参数。
5. 椭圆轨道的比机械能与半长轴。
6. 近拱点、远拱点和焦点式轨道几何。

三、物理图像

令中点星人的位置为

$$\boldsymbol{r} = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}\right), \qquad r = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

两星间距为$2r$。虽然两个有质量星球分别只能沿坐标轴运动，中点的两个坐标却同时变化，因此中点可以在平面内形成一条圆锥曲线。

四、解题入口

先对每颗星球只取约束方向上的引力分量。随后把所得$\ddot{x}, \ddot{y}$ 各除以 2，得到中点的加速度。如果结果能写成

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}},$$

就可直接读出等效引力参数$\mu = GM_*$，再使用开普勒轨道关系。

五、解析

按图 1-2 设中点位置矢量为$\boldsymbol{r}$，先把两颗星对应坐标分量的加速度写出，再合成径向加速度。

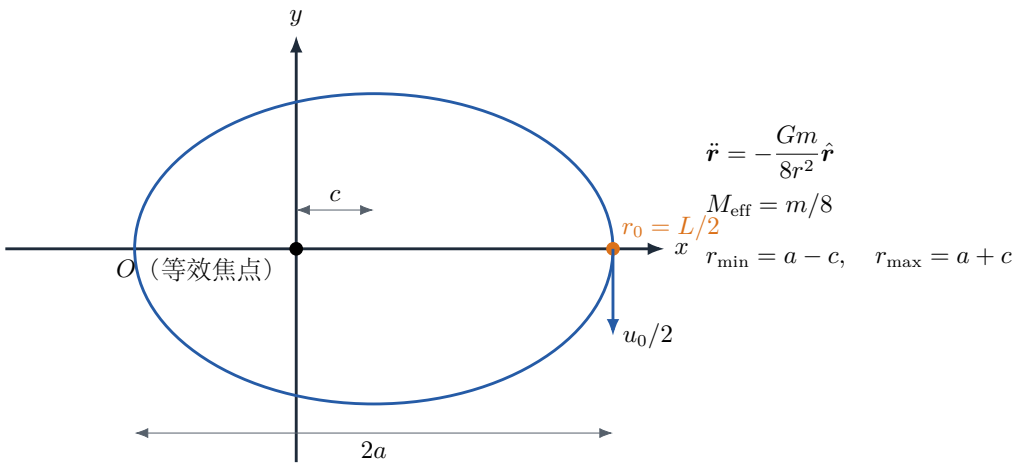


图 1-2　中点的等效中心力椭圆轨道

（一）两星球的坐标加速度

蔡子星到黄伯星的位移为

$$\boldsymbol{R}_{C\to H} = (-x, y), \qquad |\boldsymbol{R}_{C\to H}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 2r.$$

蔡子星所受引力为

$$\boldsymbol{F}_C = \frac{Gm^2}{(2r)^3}(-x, y).$$

它只能沿x 轴运动，y 向分量由约束力抵消，故

$$m\ddot{x} = -\frac{Gm^2 x}{8r^3},$$

即

$$\boxed{\ddot{x} = -\frac{Gmx}{8r^3}}.$$

同理，黄伯星到蔡子星的位移为$(x, -y)$。它只能沿y 轴运动，所以

$$m\ddot{y} = -\frac{Gm^2 y}{8r^3},$$

得到

$$\boxed{\ddot{y} = -\frac{Gmy}{8r^3}}.$$

（二）中点星人的加速度

由式（1），

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = \frac{\ddot{x}}{2}\boldsymbol{e}_x + \frac{\ddot{y}}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

代入式（5）、（6）：

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{r}} &= -\frac{Gm}{16r^3}(x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y)\\ &= -\frac{Gm}{16r^3}(2\boldsymbol{r})\\ &= -\frac{Gm}{8r^3}\boldsymbol{r}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{Gm}{8r^2}\hat{\boldsymbol{r}}}.$$

（三）虚拟中心天体质量

标准引力场中的加速度是

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{GM_*}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

比较式（9）、（10），

$$GM_* = \frac{Gm}{8},$$

因此

$$\boxed{M_* = \frac{m}{8}}.$$

中点初始位置和速度为

$$\boldsymbol{r}_0 = \left(\frac{L}{2}, 0\right), \qquad \boldsymbol{v}_0 = \left(0, -\frac{u_0}{2}\right).$$

速度与半径垂直，所以初态必为一个拱点。

（四）半长轴与近、远拱点

记等效引力参数

$$\mu = GM_* = \frac{Gm}{8}.$$

中点的比机械能为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1}{2}\left(\frac{u_0}{2}\right)^2 - \frac{\mu}{L/2}\\ &= \frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L}.\end{aligned}$$

椭圆轨道满足

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}.$$

代入式（13）、（14）：

$$\frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L} = -\frac{Gm}{16a}.$$

两边乘以 16：

$$2u_0^2 - \frac{4Gm}{L} = -\frac{Gm}{a}.$$

故

$$\boxed{a=\frac{GmL}{2(2Gm-Lu_0^2)}}.$$

束缚椭圆要求分母为正，即

$$u_0^2<\frac{2Gm}{L},$$

这正是题目所说 “不会彼此分离” 的定量条件。

初始拱点半径为$r_0=L/2$，另一个拱点半径为

$$r'=2a-r_0=\frac{L^2u_0^2}{2(2Gm-Lu_0^2)}.$$

所以最稳妥的统一写法是

$$\boxed{r_{\min}=\min\left(\frac{L}{2},r'\right)},\qquad \boxed{r_{\max}=\max\left(\frac{L}{2},r'\right)}.$$

圆轨道临界速度由$u_0/2=\sqrt{\mu/(L/2)}$ 得

$$u_0^2=\frac{Gm}{L}.$$

当$u_0^2<Gm/L$ 时，初始速度偏小，$L/2$ 是远拱点；当$Gm/L<u_0^2<2Gm/L$ 时，初始速度偏大，$L/2$ 是近拱点。

（五）轨道方程

焦距为

$$c=\left|a-\frac{L}{2}\right|,\qquad b^2=a^2-c^2.$$

无论初始点是近拱点还是远拱点，椭圆中心的横坐标都为

$$x_c=\frac{L}{2}-a.$$

故轨道方程可统一写成

$$\boxed{\frac{\left[x-\left(\frac{L}{2}-a\right)\right]^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1},$$

其中a 由式（18）给出，$b=\sqrt{a^2-(a-L/2)^2}$。

中心力系数的两次 “二分之一”。两星间距是中点半径的 2 倍，因此引力分母给出$2^3=8$；中点坐标再对两星坐标取一半。把矢量$x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y=2\boldsymbol{r}$ 代回后，这个额外的 2 又消去一次，最终系数仍为$Gm/8$。逐步保留$r=\sqrt{x^2+y^2}/2$，可避免把等效质量误写成$m/4$ 或$m/16$。

角动量复核偏心率。比角动量为

$$h=r_0v_0=\frac{Lu_0}{4}.$$

椭圆满足$h^2=\mu a(1-e^2)$，所以

$$e=\sqrt{1-\frac{L^2u_0^2}{16\mu a}}.$$

代入$\mu=Gm/8$ 和式（18），可验证$ae=|a-L/2|=c$。这条独立路线同时核验了能量法所得半长轴与几何焦距。

三个极限。当$u_0^2=Gm/L$，式（18）给出$a=L/2, c=0$，轨道为圆；当$u_0\to 0$，$a\to L/4, c\to L/4$，椭圆退化为径向线段；当$u_0^2\to 2Gm/L$ 的下侧时，$a\to\infty$，远拱点趋于无穷，椭圆逼近抛物线。三项都与中心力轨道图像一致。

另一个拱点的代数来路。椭圆两拱点半径之和为$2a$，故

$$r'=2a-\frac{L}{2}.$$

将式（18）代入：

$$\begin{aligned} r' &= \frac{GmL}{2Gm-Lu_0^2}-\frac{L}{2} \\ &= \frac{2GmL-L(2Gm-Lu_0^2)}{2(2Gm-Lu_0^2)} \\ &= \frac{L^2u_0^2}{2(2Gm-Lu_0^2)}. \end{aligned}$$

若$u_0^2<Gm/L$，由

$$\frac{r'}{L/2}=\frac{Lu_0^2}{2Gm-Lu_0^2}<1$$

可知r' 是近拱点；若$u_0^2>Gm/L$，不等号反向，r' 是远拱点。这样无需凭轨道草图猜测。

轨道方程的焦点复核。式（25）的椭圆中心为$h=L/2-a$，焦距为$c=|a-L/2|=|h|$。两个焦点是$h\pm c$。当$h>0$ 时，$h-c=0$；当$h<0$ 时，$h+c=0$。无论哪一分支，原点都确实是一个焦点。再代入初始点$(L/2,0)$：

$$\frac{[L/2-(L/2-a)]^2}{a^2}=1,$$

说明它必在椭圆端点。焦点和端点两项同时通过，轨道平移符号才算核验完成。

约束力为什么不破坏中点方程。每颗星球在垂直于允许运动轴的方向受到约束力，但相应坐标被固定，其二阶导数为零。我们只在允许方向使用牛顿第二定律，因此无需先求约束力。中点方程只由x,y 两个可动坐标构成，约束力不直接出现；这不是忽略外力，而是达朗贝尔约束在广义坐标中的体现。

从初态直接判断轨道方向。初始中点位于x 轴正向，速度沿$-y$，所以比角动量

$$h_z=x_0v_{0y}=-\frac{Lu_0}{4}<0.$$

轨道按顺时针方向运行。中心力始终指向原点，不改变h_z。因此轨道方程虽然只给几何曲线，配合初始速度即可唯一确定运动方向。

能量负值的分层检查。束缚条件$\varepsilon<0$ 给出$u_0^2<2Gm/L$；圆轨道条件是$u_0^2=Gm/L$。前者决定是否为椭圆，后者只决定初始拱点是哪一端。把这两个临界值混为一个，会错误地把所有非圆轨道都判成逃逸轨道。

半短轴的显式式。由$b^2=a^2-c^2$ 与$c=|a-L/2|$：

$$b^2=aL-\frac{L^2}{4}.$$

代入式（18）可得

$$b^2=\frac{L^3u_0^2}{4(2Gm-Lu_0^2)}.$$

在束缚且$u_0>0$ 时为正；$u_0\to 0$ 时$b\to 0$，与退化径向轨道一致。## 六、关键洞察

题眼是中点坐标。两个星球的受限运动看似不对称，但中点的加速度恰好沿$-\boldsymbol{r}$，且大小正比于$1/r^2$，从而把整题压缩为一个质量参数为$m/8$ 的标准开普勒问题。

七、易错点

1. 把两星间距误当成r，遗漏因子 8。
2. 忘记中点坐标还要除以 2。
3. 用中点速度u_0 而不是$u_0/2$。
4. 未区分初始点可能是近拱点或远拱点。
5. 椭圆中心与焦点混淆，轨道方程横向平移符号写反。

八、课堂讲解建议

先要求学生只完成式（5）、（6），再让他们把$(x/2,y/2)$ 作为一个新质点位置。识别出平方反比中心力后，分别用能量和角动量两条路线求椭圆参数，并用圆轨道临界速度解释两种拱点分支。

九、变式训练

变式. 两颗星质量改为m_1,m_2，分别位于$(x,0)$ 和$(0,y)$，考察质量加权质心是否仍作严格平方反比中心力运动。

解答. 在各自允许的轴向上，

$$\ddot{x}=-\frac{Gm_2x}{(x^2+y^2)^{3/2}},\qquad \ddot{y}=-\frac{Gm_1y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

质心坐标是

$$\boldsymbol{R}=\left(\frac{m_1x}{m_1+m_2},\frac{m_2y}{m_1+m_2}\right),$$

其加速度为

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = -\frac{Gm_1m_2}{m_1+m_2}\frac{(x,y)}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

一般时(x,y) 与$\boldsymbol{R}$ 不平行，因此这不是关于原点的中心加速度，更不能写成$-\mu\boldsymbol{R}/R^3$。只有$m_1=m_2$（或运动始终退化在某一坐标轴上）时，两向量才保持平行，原题的严格开普勒等效才成立。

第 2 题

半径为R 的水平圆盘上放置一根半径$r = nR$、长度mR（$m > 1$）、质量M 均匀分布的刚性滚筒。圆盘可绕中心竖直轴无摩擦转动。滚筒中心轴为AA'：A 端光滑铰接在圆盘轴线上，离盘面的距离为r；A' 端由竖直光滑限位器限制，使轴线AA' 始终位于纸面内。外力矩使滚筒绕自身轴以恒定角速度ω_0 转动。

（1）圆盘允许微小形变，中心不变形、边缘形变最大，形变随半径线性变化；正压力微元ΔN 正比于形变。滚筒与圆盘间为干性摩擦$f = \mu\Delta N$。求圆盘稳定角速度之比ω_1/ω_0；

（2）在上述稳定状态，求A 点所受水平力与Mg 的比值$F/(Mg)$；

（3）若接触处单位长度所受摩擦力正比于相对速度，求圆盘稳定角速度之比ω_2/ω_0。

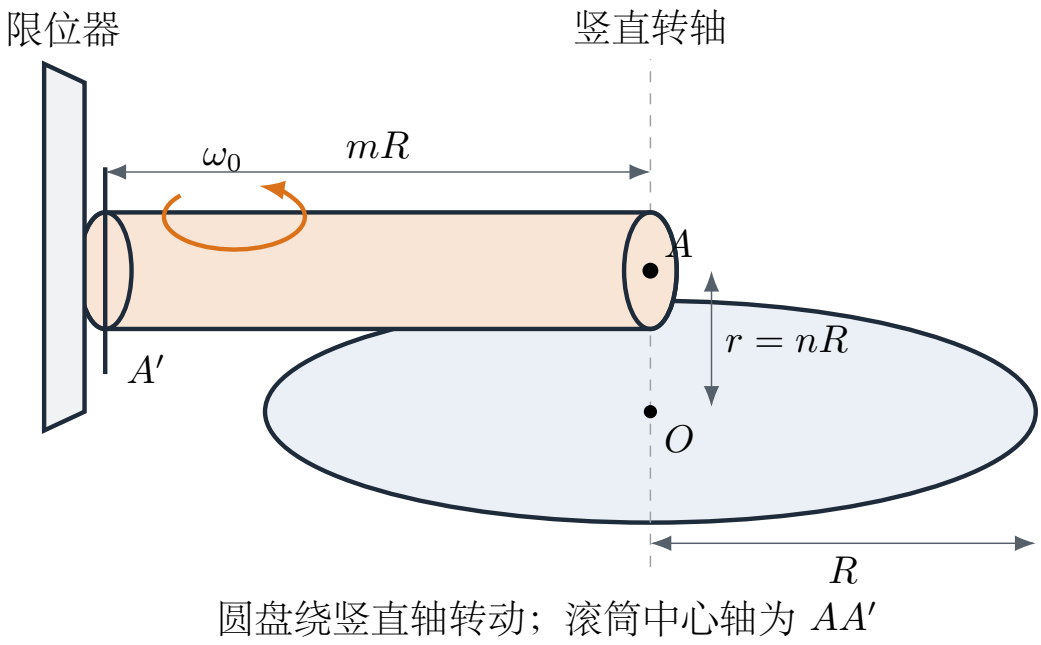


图 2-1　圆盘、滚筒、铰点与限位器的空间关系

一、题型定位

这是连续接触摩擦驱动的稳态转动题。关键不在刚体动力学瞬态，而在“稳定时圆盘合摩擦力矩为零”。干摩擦需先确定相对速度换向半径；黏性摩擦则可直接把带符号相对速度积分。

二、知识点

1. 连续分布正压力与摩擦微元。
2. 力矩积分中的半径权重。
3. 干摩擦方向由相对速度符号决定。
4. 稳态零合力矩。

5. 刚体静力平衡和支座反力。
6. 黏性摩擦的线性本构关系。

三、物理图像

用无量纲径向坐标$\rho \in [0,1]$ 表示圆盘接触点到中心的距离ρR。滚筒表面速度大小处处为

$$v_c = \omega_0 r = \omega_0 n R,$$

圆盘接触点的速度为

$$v_d(\rho) = \omega \rho R.$$

两者相等处是摩擦方向的分界。

四、解题入口

设正压力微元为

$$dN = k\rho\, d\rho.$$

干摩擦微元大小为$df = \mu k \rho\, d\rho$，对圆盘轴的力矩还要乘力臂ρR。稳定时分界两侧力矩大小相等。

五、解析

图 2-2 将接触区按相对滑动方向分成内、外两部分，下面的合力与力矩积分均使用图示的ρ 和分界半径λR。

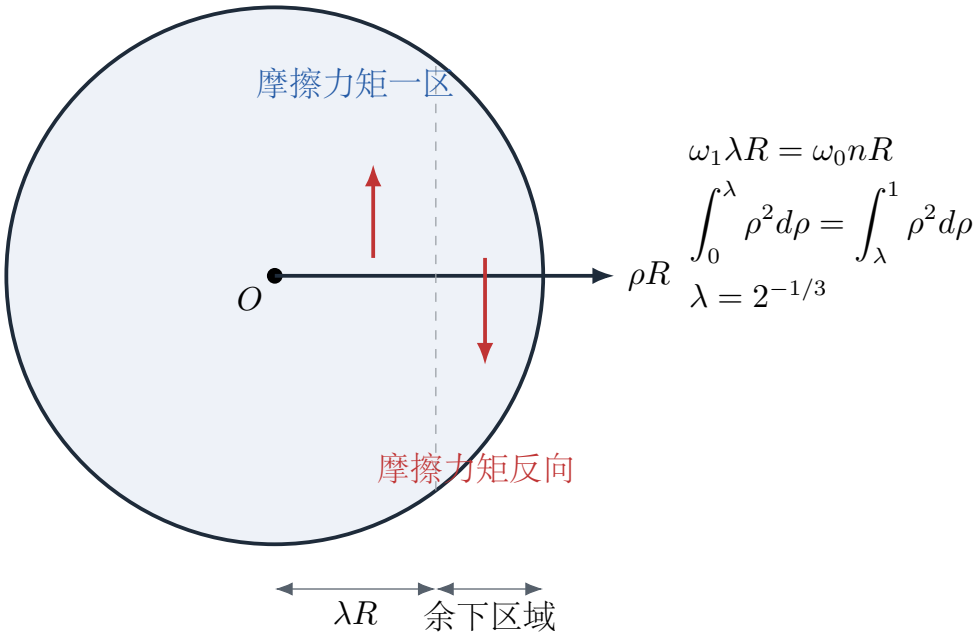


图 2-2　接触区摩擦方向分界与力矩积分

（一）干摩擦下的稳定角速度

设相对速度在$\rho=\lambda$ 处为零：

$$\omega_1\lambda R=\omega_0 nR.$$

内区与外区的摩擦方向相反。稳定时圆盘角加速度为零，因此

$$\int_0^{\lambda}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R)=\int_{\lambda}^{1}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R).$$

约去公共因子μkR：

$$\int_0^{\lambda}\rho^2 d\rho=\int_{\lambda}^{1}\rho^2 d\rho.$$

积分得到

$$\frac{\lambda^3}{3}=\frac{1-\lambda^3}{3},$$

故

$$\lambda^3=\frac{1}{2},\qquad \lambda=2^{-1/3}.$$

由式（4）：

$$\boxed{\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=2^{1/3}n}.$$

（二）铰点A 的水平力

两方向相反的摩擦力合力大小为

$$\begin{aligned}F&=\mu k\left(\int_0^{\lambda}\rho\,d\rho-\int_{\lambda}^{1}\rho\,d\rho\right)\\&=\frac{\mu k}{2}(2\lambda^2-1).\end{aligned}$$

为了确定k，对滚筒绕A 点写竖直平面内的力矩平衡。滚筒重心距A 为$mR/2$，故重力矩为

$$Mg\frac{mR}{2}.$$

正压力微元到A 的力臂为ρR：

$$\int_0^{1}(\rho R)dN=kR\int_0^{1}\rho^2 d\rho=\frac{kR}{3}.$$

平衡条件给出

$$Mg\frac{mR}{2}=\frac{kR}{3},\qquad k=\frac{3}{2}mMg.$$

代入式（10），再用$\lambda^2 = 2^{-2/3}$：

$$\begin{aligned}\frac{F}{Mg} &= \frac{3m\mu}{4}(2\lambda^2 - 1)\\ &= \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{F}{Mg} = \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1)}.$$

（三）黏性摩擦下的稳定角速度

设单位无量纲长度的摩擦力为

$$df = \alpha(\omega_0 nR - \omega_2 \rho R)d\rho,$$

其中正负号已包含方向。稳定时总力矩为零：

$$0 = \int_0^1 df\,(\rho R).$$

代入式（16）并约去αR^2：

$$\omega_0 n \int_0^1 \rho\, d\rho - \omega_2 \int_0^1 \rho^2 d\rho = 0.$$

即

$$\frac{1}{2}\omega_0 n - \frac{1}{3}\omega_2 = 0.$$

所以

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{3n}{2}}.$$

为什么干摩擦积分是ρ^2。形变随ρ 线性，所以$dN \propto \rho d\rho$；干摩擦大小同样含一个ρ；对中心取矩再乘力臂ρR，故积分核为$\rho^2 d\rho$。若误用$\rho d\rho$，会得到$\lambda = 1/\sqrt{2}$，这正是常见错误来源。

水平合力与力矩分界不同。合力积分没有额外力臂，所以用$\rho d\rho$；力矩平衡用$\rho^2 d\rho$。式（10）中的$2\lambda^2 - 1 > 0$，说明内区合力占优，铰点反力方向与其相反；题目只问大小，最终取正值。

黏性模型无需分段。相对速度本身带符号，越过零点后df 自动反向。把它再人为拆成绝对值积分会破坏线性本构，并给出错误稳态。极限上$2^{1/3}n \approx 1.260n$，$3n/2 = 1.5n$；不同摩擦律给出不同权重平均，结果不必相同。

正压力分布的归一化。由式（3），总支持力为

$$N = \int_0^1 k\rho d\rho = \frac{k}{2}.$$

但一般$N \neq Mg$，因为铰点和限位器也可承担竖直力。题目给出的滚筒长度为mR，正压力分布只占从A 到圆盘边缘的R 长度；因此确定k 的可靠方程是绕A 的力矩平衡，而不是竖直合力平衡。由$k = 3mMg/2$ 可进一步得到

$$N = \frac{3}{4}mMg,$$

剩余竖直反力由支承系统承担。

摩擦方向的显式判定。取圆盘正转方向与滚筒接触面速度为正。相对速度

$$v_{\mathrm{rel}}(\rho) = \omega_0 nR - \omega_1 \rho R.$$

在$0 < \rho < \lambda$ 时为正，摩擦驱动圆盘正向；在$\lambda < \rho < 1$ 时为负，摩擦制动圆盘。稳态不是全接触面无滑动，只有$\rho = \lambda$ 的一条圆周瞬时无相对运动。干摩擦大小与滑动速率无关，所以两区的权重只由压力和力臂决定。

稳定性的定性判断。若圆盘角速度略低于ω_1，分界$\lambda = n\omega_0/\omega$ 向外移动，正向驱动力矩区域增大，圆盘被加速；若角速度略高，分界向内移动，反向制动力矩占优，圆盘减速。因此式（9）对应稳定定常状态，而不是不稳定平衡。

黏性稳态的加权平均。式（18）可写成

$$\omega_2 = \omega_0 n \frac{\int_0^1 \rho d\rho}{\int_0^1 \rho^2 d\rho}.$$

分子来自滚筒固定表面速度乘力臂，分母来自圆盘速度本身还含一个ρ。这说明3/2 不是偶然数值，而是两个几何矩之比。

从微元到力矩的逐层列表。对位于无量纲坐标ρ 的窄条，三项量依次为

$$dN = k\rho\, d\rho, \qquad df = \mu dN, \qquad d\tau = (\rho R) df.$$

于是

$$d\tau = \mu k R \rho^2 d\rho.$$

式（26）清楚显示，压力分布提供一个ρ，力臂再提供一个ρ。若只计算水平合力，则最后一项力臂不存在，积分核才退回$\rho d\rho$。把 “微元正压力—微元摩擦力—微元力矩” 分三行写出，是避免漏因子的最稳妥方法。

一般压力幂律的推广。若接触压力满足

$$dN = k\rho^p d\rho, \qquad p > -1,$$

干摩擦稳态要求

$$\int_0^\lambda \rho^{p+1} d\rho = \int_\lambda^1 \rho^{p+1} d\rho.$$

逐步积分得

$$\frac{\lambda^{p+2}}{p+2}=\frac{1-\lambda^{p+2}}{p+2},\qquad \lambda=2^{-1/(p+2)}.$$

因此

$$\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=n\,2^{1/(p+2)}.$$

取$p=1$ 就还原式（9）。当p 增大时，压力更集中在外缘，分界半径向外移动，稳态角速度比$n\omega_0$ 的超出量减小；这与外缘力矩权重增强的物理直觉一致。

铰点反力的补充核验。由式（22）可知接触总支持力为$3mMg/4$。若取竖直向上为正，设铰点竖直反力为A_y，则

$$A_y+\frac{3}{4}mMg-Mg=0,\qquad A_y=Mg\left(1-\frac{3m}{4}\right).$$

这里A_y 可以为正也可以为负，取决于几何参数m；铰链能够提供双向约束力，因此这不构成矛盾。这个补充方程不能替代式（13），但能在已求出k 后检查整个刚体的竖直平衡。## 六、关键洞察

稳定角速度不是接触面任一点的无滑动条件，而是整个接触区的正、反摩擦力矩相互抵消。干摩擦由变形分布加权，黏性摩擦由相对速度连续加权。

七、易错点

1. 把滚筒表面速度写成$\omega_0\rho R$；它应为常量$\omega_0 nR$。
2. 力矩积分漏乘力臂ρR。
3. 干摩擦不分方向，直接对全区同号积分。
4. 用合力平衡确定k，而不是绕A 点的竖直力矩平衡。
5. 黏性摩擦错误地取相对速度绝对值。

八、课堂讲解建议

先在解答图上标出分界半径λR，让学生口头判断两侧相对速度方向，再分别写合力矩与水平合力积分。最后比较干摩擦和黏性摩擦的权重差异。

九、变式训练

变式. 法向力分布为$dN=k\rho^p,d\rho$（$p>-1$），求干摩擦稳态中滑动换向半径λR 和圆盘角速度。

解答. 摩擦力矩微元为$d\tau=\mu\rho,dN=\mu k\rho^{p+1}d\rho$。稳态时换向点内外两部分力矩大小相等：

$$\int_0^{\lambda R}\rho^{p+1}d\rho=\int_{\lambda R}^{R}\rho^{p+1}d\rho.$$

因而

$$2\lambda^{p+2}=1,\qquad \boxed{\lambda=2^{-1/(p+2)}}.$$

换向点的相对速度为零，故

$$\omega(\lambda R)=\omega_0 r=\omega_0 nR.$$

所以

$$\boxed{\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=n,2^{1/(p+2)}}.$$

p 增大时压力更集中于外缘，$\lambda\to 1$，而$\omega/\omega_0\to n$。

第 3 题

一个长圆柱形绝缘薄壳长为l、半径为R，满足$l \gg R$，可绕水平中心轴转动，转动惯量为I。质量为m 的小球通过轻绳绕在圆柱上，从静止释放，绳与圆柱不打滑。薄壳均匀带总电荷Q；转动后产生磁场和感生电场。忽略辐射与狭义相对论效应，静电力常量为k，真空磁导率为μ_0。求：

（1）已知某时刻角加速度β_1、角速度ω_1，求$r_1 = R/2$ 处磁感应强度B_1；

（2）求$r_2 = 2R$ 处磁感应强度B_2；

（3）求$r_1 = R/2$ 处电场大小E_1；

（4）求$r_2 = 2R$ 处电场大小E_2；

（5）求实际角加速度β；

（6）小球下降高度H 时装置的总动能E_k；

（7）求系统磁场能量E_{e1}；

（8）判断用磁场能量密度、等效电感储能、能流密度时间积分三种方法能否得到$mgH - E_k$。

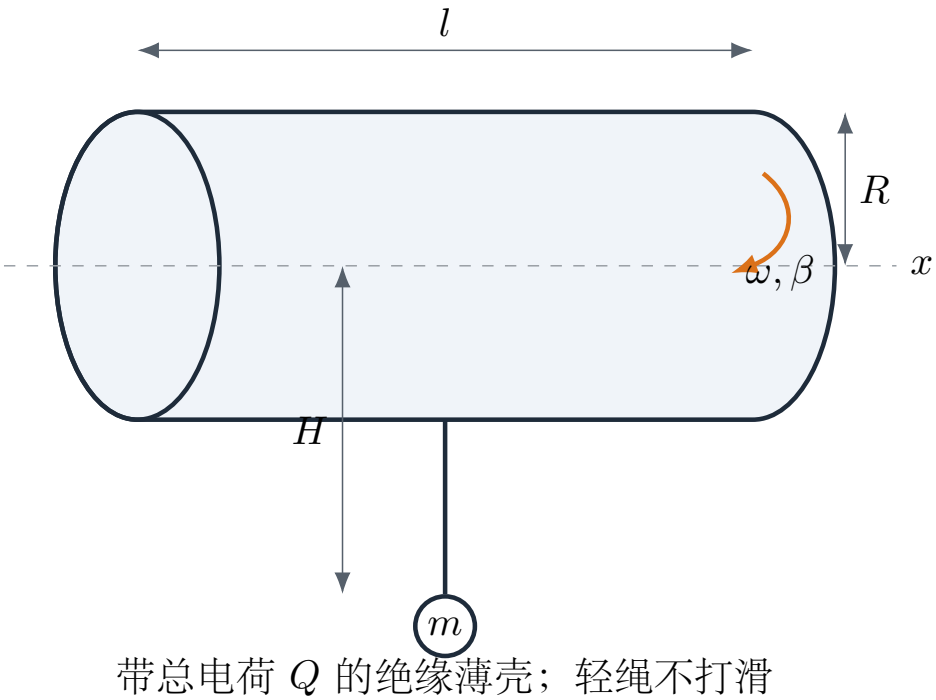


图 3-1　带电圆柱薄壳与下落小球

一、题型定位

本题把旋转面电荷等效为面电流，再把变化磁场产生的感生电场反馈为电磁自力矩。动力学上，这个自力矩等效为一项“电磁转动惯量”，使机械动能小于重力势能损失，差额正

好储存在磁场中。

二、知识点

1. 旋转面电荷与面电流密度。
2. 无限长螺线管型磁场。
3. 高斯定律求圆柱壳静电场。
4. 法拉第电磁感应与环向电场。
5. 电磁自力矩和转动方程。
6. 磁场能量密度与能量守恒。

三、物理图像

壳面电荷面密度为

$$\sigma = \frac{Q}{2\pi R l}.$$

随壳以角速度ω 转动后，表面电流密度为

$$K = \sigma \omega R = \frac{Q\omega}{2\pi l}.$$

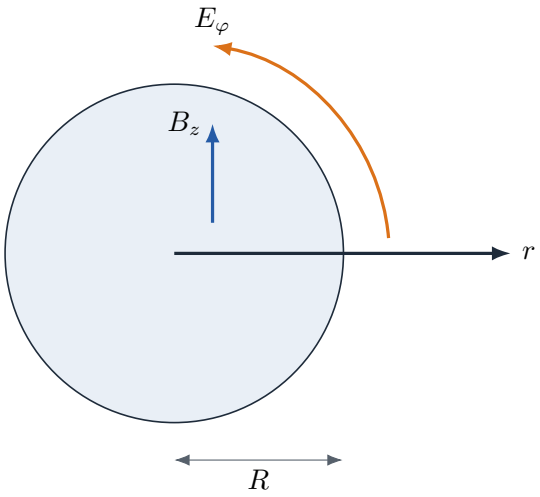
长圆柱内部磁场近似均匀，外部磁场近似为零。

四、解题入口

先分别求准静态$B(r)$ 与静电$E_r(r)$。第（5）问不能把$\beta_1\omega_1$ 代入静态结果；应由$B \propto \omega$ 得$\dot{B} \propto \beta$，再用法拉第定律求壳面环向电场和反向力矩。

五、解析

图 3-2 给出圆柱内外的场区、电场方向和转动正方向，后续安培环路、高斯面及法拉第环路都按该图取向。



$$B(r<R)=\frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l},\ B(r>R)=0$$

$$E(r<R)=0,\ E(r>R)=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 lr}$$

$$M_{\text{em}}=-\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\,\beta$$

图 3-2　磁场、电场与电磁自力矩

（一）圆柱内磁场

长圆柱面电流与无限长螺线管等效，内部磁场为

$$B=\mu_0 K.$$

代入式（2）并取$\omega=\omega_1$：

$$\boxed{B_1=\frac{\mu_0 Q\omega_1}{2\pi l}}.$$

方向由右手定则确定。

（二）圆柱外磁场

在$l\gg R$ 的无限长近似下，外部磁场相互抵消，因此

$$\boxed{B_2=0}.$$

（三）圆柱内静电场

取半径$r<R$、长度s 的同轴高斯柱面。其内部不包围电荷：

$$E(2\pi rs)=0.$$

所以

$$\boxed{E_1=0}.$$

（四）圆柱外静电场

当$r>R$ 时，高斯柱面包围电荷Qs/l。由

$$E(2\pi rs)=\frac{Qs/l}{\varepsilon_0},$$

得

$$E(r)=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 lr}.$$

在$r=2R$:

$$\boxed{E_2=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 lR}}.$$

也可用$1/(4\pi\varepsilon_0)=k$ 写成$E_2=kQ/(lR)$。

（五）实际角加速度

壳内磁场随角速度变化:

$$\frac{dB}{dt}=\frac{\mu_0 Q}{2\pi l}\beta.$$

对半径为R 的壳面圆周使用法拉第定律:

$$2\pi RE_\varphi=-\frac{d}{dt}(B\pi R^2).$$

因此

$$E_\varphi=-\frac{R}{2}\frac{dB}{dt}=-\frac{\mu_0 QR}{4\pi l}\beta.$$

总电荷Q 在壳面受到环向力，其关于轴的电磁力矩为

$$M_{\text{em}}=QE_\varphi R=-\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\beta.$$

设绳张力为T。圆柱转动方程为

$$TR-\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\beta=I\beta.$$

小球平动方程为

$$mg-T=m\beta R.$$

由式（16）得$T=mg-m\beta R$，代入式（15）:

$$(mg-m\beta R)R=\left(I+\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\right)\beta.$$

整理:

$$mgR=\left(I+mR^2+\frac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}\right)\beta.$$

故

$$\boxed{\beta=\frac{mgR}{I+mR^2+\dfrac{\mu_0 Q^2R^2}{4\pi l}}}.$$

（六）下降H 时的总动能

角加速度恒定，且线加速度$a=\beta R$。由

$$H=\frac{1}{2}\beta R t^2,$$

得

$$t^2=\frac{2H}{\beta R}.$$

角速度和小球速度分别为

$$\omega=\beta t,\qquad v=\omega R=\beta t R.$$

机械动能为

$$\begin{aligned}E_k&=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2\\&=\frac{1}{2}(mR^2+I)\beta^2t^2\\&=\frac{(mR^2+I)\beta H}{R}.\end{aligned}$$

代入式（19）：

$$\boxed{E_k=mgH\frac{I+mR^2}{I+mR^2+\dfrac{\mu_0Q^2R^2}{4\pi l}}}.$$

（七）磁场能量

磁场能量密度为

$$u_B=\frac{B^2}{2\mu_0}.$$

磁场主要存在于体积$\pi R^2 l$ 内，故

$$E_{e1}=\frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l.$$

利用$B=\mu_0 Q\omega/(2\pi l)$：

$$E_{e1}=\frac{\mu_0Q^2R^2}{8\pi l}\omega^2.$$

又由式（21）、（22）：

$$\omega^2=\beta^2t^2=\frac{2\beta H}{R}.$$

所以

$$E_{e1}=\frac{\mu_0Q^2R}{4\pi l}\beta H.$$

代入式（19）：

$$\boxed{E_{e1}=mgH\frac{\dfrac{\mu_0Q^2R^2}{4\pi l}}{I+mR^2+\dfrac{\mu_0Q^2R^2}{4\pi l}}}.$$

显然

$$\boxed{E_k + E_{e1} = mgH}.$$

（八）三种能量算法

磁场能量密度积分、把圆柱面电流视为等效线圈后使用$LI^2/2$、以及对坡印廷矢量做时间与边界面积分，都是同一电磁能量守恒的不同表述。在各自采用同一长圆柱近似、正确处理自感和边界能流时，三种方法都能得到

$$mgH - E_k = E_{e1}.$$

因此

$$\boxed{\text{A, B, C}}.$$

电磁转动惯量。定义

$$I_{\text{em}} = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}.$$

则式（14）是$M_{\text{em}} = -I_{\text{em}}\beta$，式（19）成为

$$\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + I_{\text{em}}}.$$

它在动力学上像附加转动惯量，在能量上又满足$E_{e1} = I_{\text{em}}\omega^2/2$。同一个系数同时出现于力矩和能量，是自感系统一致性的核心检查。

静电场与感生电场要分开。第（3）、（4）问求的是由静止电荷分布产生的径向静电场；第（5）问反馈力矩来自随时间变化磁场产生的环向感生电场。圆柱内部$E_r = 0$ 并不意味着$E_\varphi = 0$。两者方向正交、来源不同。

量纲与极限。 I_{em} 的量纲为$\text{kg}\,\text{m}^2$。当$Q \to 0$ 或$\mu_0 \to 0$ 时，恢复普通下落带动转动；当I_{em} 很大时，角加速度变小，大部分势能进入磁场。$E_k + E_{e1} = mgH$ 对所有参数均成立。

等效电感路线。旋转壳面的总环向电流为

$$i = \frac{Q\omega}{2\pi}.$$

长圆柱内部磁通为

$$\Phi = B\pi R^2 = \frac{\mu_0 Q\omega R^2}{2l}.$$

把面电流看成沿轴连续分布的等效线圈，可由磁链与电流之比得到等效电感。无论采用哪种具体匝数记法，最终储能必须化为

$$\frac{1}{2}L_{\text{eq}}i^2 = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{8\pi l}\omega^2.$$

这与式（27）的场能密度积分相同。若等效匝数定义不同，L_{eq} 与i 会分别改变，但乘积$L_{\text{eq}}i^2$ 不变。

坡印廷矢量路线。壳面同时存在径向磁场边界和环向感生电场，能流密度

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$$

指向圆柱内部。对圆柱侧面面积分并对时间积分，得到进入磁场区域的总能量。其瞬时功率也等于电磁反力矩吸收的机械功率：

$$P_{\mathrm{em}}=-M_{\mathrm{em}}\omega=I_{\mathrm{em}}\beta\omega=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I_{\mathrm{em}}\omega^2\right).$$

从零角速度积分到ω，立即得到式（27）。这条等式同时验证了楞次定律符号。

机械方程回代检查。由式（19），$\beta<g/R$，因此小球加速度$a=\beta R<g$，张力

$$T=m(g-\beta R)>0.$$

若某次推导得到$\beta>g/R$ 或$T<0$，说明电磁力矩方向或转动方程符号写错。I, I_{em} 都只会减小加速度，不可能额外向下驱动小球。

各能量比例。引入

$$D=I+mR^2+I_{\mathrm{em}}.$$

则

$$\frac{E_k}{mgH}=\frac{I+mR^2}{D},\qquad \frac{E_{e1}}{mgH}=\frac{I_{\mathrm{em}}}{D}.$$

两项分子正好分割总有效惯量。机械部分包括小球平动与壳转动，电磁部分包括建立磁场所需的能量；不存在遗漏的静电能变化，因为均匀电荷分布及其径向静电场在转动过程中保持不变。

长圆柱近似的边界。 $B_2=0$ 只在$l\gg R$、观察点远离端部时成立。有限圆柱端部会有漏磁场，场能体积也不再严格等于$\pi R^2 l$。题设主动给出$l\gg R$，就是授权忽略这些端部修正；解答不应把近似结论表述成任意有限圆柱的严格恒等式。

电场方向与反力矩。若正电荷按右手螺旋方向建立向右的B，且$\beta>0$ 使B 增强，法拉第电场必沿反向环绕。于是$QE_\varphi R<0$。先用楞次定律定号，再做公式积分，可避免在式（12）的负号和环向单位矢量之间反复猜测。

机械能部分的逐步展开。小球下降高度H 后，其速度与圆柱角速度满足

$$v=\omega R.$$

机械动能是小球平动与圆柱转动之和：

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}m(\omega R)^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}(I + mR^2)\omega^2. \end{aligned}$$

由匀角加速运动

$$\omega^2 = 2\beta\theta,$$

而绳长约束给出

$$H = R\theta, \qquad \theta = \frac{H}{R}.$$

所以

$$\omega^2 = \frac{2\beta H}{R}.$$

代回式（45）：

$$E_k = (I + mR^2)\frac{\beta H}{R}.$$

再代入式（35）中的β，便得到正文的机械能比例。把这条链写完整，可看清H 是通过转角约束进入，而不是直接出现在转动方程中。

磁场能积分的体积因子。长圆柱内部磁场近似均匀，外部近似为零，因此

$$E_{e1} = \int_{\text{all space}} \frac{B^2}{2\mu_0} dV \simeq \frac{B^2}{2\mu_0}\,(\pi R^2 l).$$

这里的$\pi R^2 l$ 是磁场占据的体积，不是带电薄壳的材料体积。将

$$B = \frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l}$$

代入后：

$$\begin{aligned} E_{e1} &= \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l}\right)^2 \pi R^2 l \\ &= \frac{\mu_0 Q^2 R^2 \omega^2}{8\pi l}. \end{aligned}$$

分母只剩一个l，因为B^2 提供l^{-2}，体积再提供一个l。这是检查长圆柱场能代数时最有效的幂次核验。

能量守恒的显式相加。令$D = I + mR^2 + I_{\text{em}}$，由式（43）有

$$\begin{aligned} E_k + E_{e1} &= mgH\frac{I + mR^2}{D} + mgH\frac{I_{\text{em}}}{D} \\ &= mgH\frac{D}{D} \\ &= mgH. \end{aligned}$$

因此电磁反馈只重新分配势能，并未造成能量损失。若两个分式相加后分子不能还原为D，应检查是否遗漏了小球的等效转动惯量mR^2。

电磁反馈表现为额外惯量。壳面电流产生的内部磁场与ω 成正比，所以角加速度β 使磁通量变化，再由法拉第定律产生环向电场。该电场对面电荷的总力矩可写成

$$\tau_{\mathrm{em}} = -I_{\mathrm{em}}\beta, \qquad I_{\mathrm{em}} = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}.$$

因而机械方程为

$$(I + mR^2 + I_{\mathrm{em}})\beta = mgR.$$

反馈力矩不是恒定阻力，而是使系统表现出更大的有效转动惯量。

由面电流一步得到磁场。薄壳面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{2\pi R l}.$$

壳以角速度ω 转动时，面电荷的切向速度为ωR，等效面电流密度

$$K = \sigma \omega R = \frac{Q\omega}{2\pi l}.$$

长圆柱可视为理想螺线管，因此内部

$$B_{\mathrm{in}} = \mu_0 K = \frac{\mu_0 Q \omega}{2\pi l},$$

外部场在忽略端效应时为零。于是$r = R/2$ 处直接取上述内部值，而$r = 2R$ 处取零。两个半径的不同答案来自安培回路所包围的等效面电流，不是把内部场按$1/r$ 延伸到外部。

感生电场必须分内外区域。当角加速度为$\beta = \dot{\omega}$，内部磁场变化率

$$\dot{B}_{\mathrm{in}} = \frac{\mu_0 Q \beta}{2\pi l}.$$

对半径$s < R$ 的同心圆应用法拉第定律：

$$E_\varphi(s)\, 2\pi s = -\pi s^2 \dot{B}_{\mathrm{in}},$$

所以

$$E_\varphi(s) = -\frac{s}{2}\dot{B}_{\mathrm{in}}.$$

对$s > R$，回路包围的变化磁通只有$\pi R^2 \dot{B}_{\mathrm{in}}$，故

$$E_\varphi(s) = -\frac{R^2}{2s}\dot{B}_{\mathrm{in}}.$$

把$s = R/2$ 与$s = 2R$ 分别代入即可得到题目两处场强。方向由楞次定律决定：感生电场总是反抗ω 的增加。

能量差正好等于磁场能。绳不打滑，所以小球速度$v = R\omega$。机械动能为

$$E_k = \frac{1}{2}(I + mR^2)\omega^2.$$

磁场能只储存在圆柱内部体积$\pi R^2 l$ 中：

$$\begin{aligned} E_B &= \frac{B_{\text{in}}^2}{2\mu_0}\pi R^2 l \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\right)\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}I_{\text{em}}\omega^2. \end{aligned}$$

因此

$$mgH = \frac{1}{2}(I + mR^2 + I_{\text{em}})\omega^2 = E_k + E_B.$$

这既核对了有效转动惯量中的系数，也说明$mgH - E_k$ 不是耗散：它以电磁场能形式保存在空间中。用等效电感或坡印廷矢量积分计算时，若边界与端部近似处理一致，必须得到同一差值。

六、关键洞察

变化的面电流建立磁场，同时感生电场反过来阻碍面电荷继续加速。把这一反馈写成$-I_{\text{em}}\beta$ 后，复杂的电磁—机械耦合就变成“总惯量增加”。

七、易错点

1. 面电流密度漏掉表面线速度ωR。
2. 把圆柱外磁场写成与$1/r$ 成反比；长螺线管型外场为零。
3. 认为壳内静电场为零，所以感生电场也为零。
4. 法拉第定律漏掉磁通面积πR^2。
5. 电磁力矩方向未按楞次定律取反。
6. 只计算机械动能，误判能量不守恒。

八、课堂讲解建议

先把I_{em} 暂时作为未知附加惯量完成力学部分，再从法拉第定律严格推出它。最后用$E_B = I_{\text{em}}\omega^2/2$ 闭合能量守恒，使学生看到力矩法和能量法并非两套孤立公式。

九、变式训练

变式. 若薄壳是电阻有限的导体，说明电荷运动与能量分配将如何改变。

解答. 绝缘壳上的面电荷被束缚在材料上，可与壳刚性共转。导体中的电荷却会在感生

切向电场下重新分布，直到由电阻、自感和机械驱动共同决定的瞬态电流；因而不能再直接写$K = \sigma\omega R$。磁场和附加电磁惯量也会随频率与电阻改变。

能量守恒必须改写为

$$\boxed{mgH = E_k + E_{\mathrm{em}} + Q_J},$$

其中

$$Q_J = \int I_s^2(t) R_{\mathrm{eff}}, dt > 0.$$

因而正文理想绝缘模型中 “机械动能+ 电磁场能” 的二项闭合不再成立，有一部分势能不可逆地转化为焦耳热。只有在有效电阻趋于零且电荷仍按题设方式与薄壳共转的极限下，$Q_J \to 0$，二项能量闭合才重新成立；这说明材料性质改变后不能只替换一个参数而保留原动力学方程。

第 4 题

图（a)、(b）为两种由相同元件组成的交流电桥。电感阻抗$\widetilde{Z}_L = i\omega L$，电容阻抗$\widetilde{Z}_C = 1/(i\omega C)$。

（1）按图（a）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega t$，其中$\omega = 2\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$，求稳态干路电流振幅$I_0$；

（2）求干路电流相对电源的相位差φ_0；

（3）按图（b）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega_0 t$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，求电桥中间电阻内向上电流的振幅$I_1$；

（4）求该电流相对电源的相位差φ_1；

（5）求图（b）的干路电流振幅I_2；

（6）求干路电流相对电源的相位差φ_2。

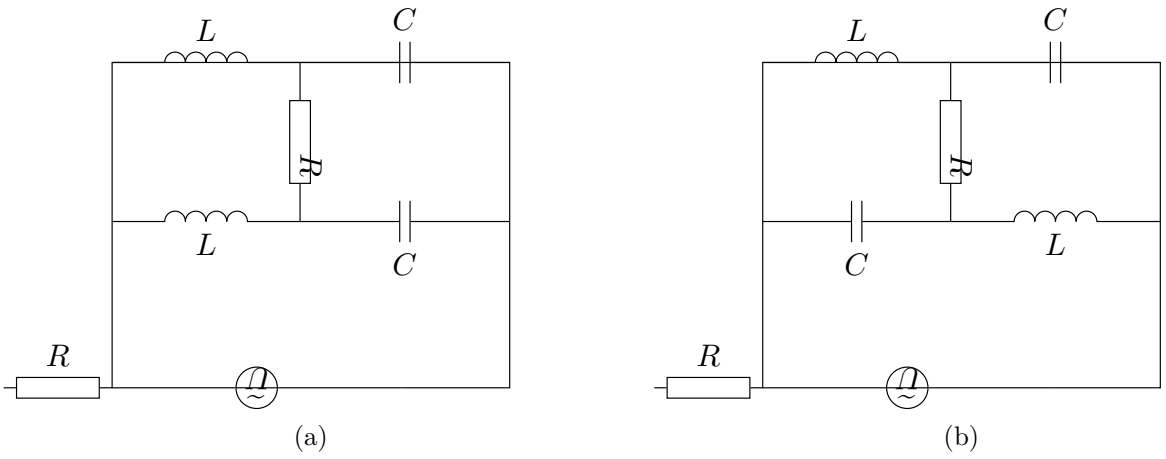


图 4-1　同臂与交叉臂交流电桥

一、题型定位

第（1)、(2）问通过对称性把桥中电阻判为无电流，再求两条相同串联支路的并联阻抗。第（3）—（6）问在LC 基频处利用$Z_L = -Z_C$，用节点电流和回路电压联立；结果显示干路纯电阻性而桥臂电流与电源相差$-\pi/2$。

二、知识点

1. 复阻抗和相量法。
2. 对称电桥的等势点。
3. 串并联复阻抗。
4. 基尔霍夫电流定律与电压定律。
5. 电流振幅与相位的读取。

三、物理图像

定义特征阻抗

$$r=\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=ir,\qquad Z_C=-ir.$$

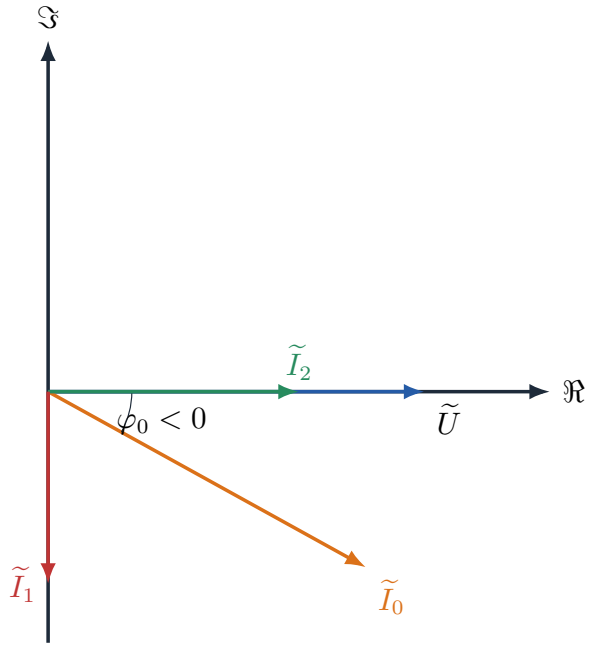
图（b）正是利用两种电抗大小相等、符号相反形成特殊桥路。

四、解题入口

图（a）上下两支路完全相同，中点等势，中间电阻无电流。图（b）先规定干路电流为$\widetilde{I}$、桥臂向上电流为$\widetilde{I}_1$，再利用左右节点把上下支路电流写成$(\widetilde{I}\pm\widetilde{I}_1)/2$。

五、解析

按图 4-2 规定干路电流$\widetilde{I}$ 与桥臂电流$\widetilde{I}_1$ 的正方向，再从节点电流关系写出四条支路电流。



$$r=\sqrt{L/C}$$
$$Z_a=R+\frac{3}{4}ir$$
$$I_1=\frac{rU_0}{R^2+r^2},\ \varphi_1=-\pi/2$$
$$I_2=\frac{RU_0}{R^2+r^2},\ \varphi_2=0$$

图 4-2　电源、电桥中支路与干路电流的相量关系

（一）图（a）的等效阻抗

当$\omega=2/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=i\omega L=2ir,$$
$$Z_C=\frac{1}{i\omega C}=-\frac{ir}{2}.$$

每条串联支路阻抗为

$$Z_s = Z_L + Z_C = \frac{3}{2}ir.$$

两条相同支路并联：

$$Z_p = \frac{Z_s}{2} = \frac{3}{4}ir.$$

再与电源串联电阻R 相加：

$$Z_a = R + \frac{3}{4}ir.$$

因此干路电流振幅为

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \dfrac{9r^2}{16}}}}.$$

（二）图（a）的相位差

阻抗辐角为

$$\arg Z_a = \arctan\frac{3r}{4R}.$$

电流相量是电压相量除以阻抗，所以

$$\boxed{\varphi_0 = -\arctan\frac{3r}{4R}}.$$

（三）图（b）的方程组

以下均在ω_0 下计算。设干路电流相量为$\widetilde{I}$，中间电阻向上电流为$\widetilde{I}_1$。由节点电流关系，上、下有关支路电流可写成

$$\widetilde{I}_L = \frac{1}{2}(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1), \qquad \widetilde{I}_C = \frac{1}{2}(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1).$$

比较桥臂两端电势，可得

$$-ir(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1) = ir(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1) + 2R\widetilde{I}_1.$$

展开：

$$-ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 = ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 + 2R\widetilde{I}_1.$$

约去两侧相同的$-ir\widetilde{I}_1$：

$$-2ir\widetilde{I} = 2R\widetilde{I}_1.$$

故

$$\boxed{\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{R}\widetilde{I}}.$$

对包含电源的外回路写电压方程，整理后得到

$$\left(2R+\frac{2r^2}{R}\right)\widetilde{I}=2U_0.$$

所以

$$\boxed{\widetilde{I}=\frac{RU_0}{R^2+r^2}}.$$

（四）图（b）各电流振幅与相位

由式（15）、（17）：

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{rU_0}{R^2+r^2}.$$

因此

$$\boxed{I_1=\frac{rU_0}{R^2+r^2}},\qquad \boxed{\varphi_1=-\frac{\pi}{2}}.$$

干路电流相量式（17）为正实数，所以

$$\boxed{I_2=\frac{RU_0}{R^2+r^2}},\qquad \boxed{\varphi_2=0}.$$

其中$r^2=L/C$。

图（a）中桥臂为何无电流。上下两条L—C 串联支路参数和连接方向完全相同，在任意频率下对应中点电势相等。因此中间电阻两端电压为零。这个判断早于代入特殊频率；特殊频率只用于化简每条支路的电抗。

图（b）的功率复核。干路电流与电源同相，电源平均功率为$U_{\rm rms}I_{\rm rms}$。电感、电容平均功率为零，全部有功功率应耗散在电阻中。桥臂电流虽与电源相差$-\pi/2$，但其端电压不等同于电源电压，不能据此断言桥臂电阻不耗能；必须使用该电阻自身的电压电流同相关系。

极限检查。当$R\gg r$，$I_2\sim U_0/R$、$I_1/I_2=r/R\ll 1$；当$R\ll r$，干路$I_2\sim RU_0/r^2$ 很小，而桥臂$I_1\sim U_0/r$。两极限均与式（19）、（20）连续相符。

式（16）的逐项来源。选取包含电源、下方电阻和一组桥臂的闭合回路。将式（11）中的支路电流代入ir 与$-ir$ 的压降，桥中电阻压降用$R\widetilde{I}_1$ 表示，再利用式（15）消去$\widetilde{I}_1$。虚部恰好抵消，剩余实部为

$$2R\widetilde{I}+2\frac{r^2}{R}\widetilde{I}=2U_0.$$

除以 2 后，端口等效阻抗为

$$Z_{\rm in}=R+\frac{r^2}{R}.$$

它是纯实数，直接说明$\varphi_2=0$，也给出式（17）。

桥臂相位的物理含义。式（15）中的$-i$ 表明向上桥臂电流比干路电流滞后90°。若把中间电流正方向改为向下，振幅不变，相量整体乘-1，相位应改为$+\pi/2$。因此相位答案必须与题目规定的“向上为正”一起报告。

复数模长的代数检查。图（a）中

$$|Z_a|^2=\left(R+\frac{3}{4}ir\right)\left(R-\frac{3}{4}ir\right)=R^2+\frac{9}{16}r^2.$$

交叉虚项相消。若振幅分母出现$R^2-9r^2/16$，说明把模平方误当成普通平方。

图（b）方程的方向约定。先在图中固定三个方向：干路电流$\widetilde{I}$ 由电源流入网络，中间电流$\widetilde{I}_1$ 向上，上、下对称支路电流分别取式（11）的组合。节点处直接检查：

$$\frac{\widetilde{I}+\widetilde{I}_1}{2}+\frac{\widetilde{I}-\widetilde{I}_1}{2}=\widetilde{I}.$$

两支路电流的和确实等于干路电流，说明式（11）满足基尔霍夫第一定律。随后沿回路行进时，顺电流方向写$+ZI$ 压降、逆电流方向写$-ZI$ 压降。方向一旦固定，中间的$-i$ 相位便不再依赖猜测。

从式（15）到式（16）的逐步代入。把桥臂关系

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{r}{R}\widetilde{I}$$

代入电源回路后，电抗支路产生的项含有

$$ir\widetilde{I}_1=ir\left(-i\frac{r}{R}\widetilde{I}\right)=\frac{r^2}{R}\widetilde{I}.$$

这里$i(-i)=1$，所以该项是正实数，而不是新的虚部。上下两组对称结构各贡献一次$R\widetilde{I}$ 和一次$(r^2/R)\widetilde{I}$，故

$$2R\widetilde{I}+2\frac{r^2}{R}\widetilde{I}=2U_0.$$

依次除以 2、合并分母：

$$\left(R+\frac{r^2}{R}\right)\widetilde{I}=U_0,\qquad \widetilde{I}=\frac{U_0R}{R^2+r^2}.$$

这就是式（17），也把手算中最容易跳过的$i(-i)=1$ 明确展示出来。

电流比的几何意义。由式（15）有

$$\left|\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}\right|=\frac{r}{R},\qquad \arg\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}=-\frac{\pi}{2}.$$

因此相量图中两电流互相垂直，直角三角形两边之比正是$r:R$。若$R=r$，两电流振幅相等，但方向仍相差90°，不能把 “振幅相等” 误判成 “同相”。

两种电桥的对称性不可混用。图（a）中上、下L–C 支路完全相同，中点等势，故桥臂无电流。每条支路阻抗

$$Z_b=i\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right),$$

两支路并联后必须除以2。图（b）在$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 时有$Z_L = -Z_C$，但中点不再等势。规定桥臂电流向上，联立节点和回路方程得

$$\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{R}\widetilde{I}.$$

因子$-i$ 表示相位滞后$\pi/2$，不是简单的电流反向。若电源相量取实轴正向，则桥臂电流相量位于负虚轴；把时间约定改为$e^{-i\omega t}$ 时相位符号会整体反转，但可观测的超前、滞后关系必须与所采用的约定一致。

六、关键洞察

相量法的核心不是把每条支路都暴力联立，而是先识别对称性与特征频率。图（a）先消桥臂，图（b）再用$Z_L = -Z_C$ 把复方程压缩为两条关系。

七、易错点

1. 把Z_C 写成$+i/(\omega C)$。
2. 两相同支路并联后阻抗未除以 2。
3. 电流相位与阻抗相位取同号。
4. 图（b）沿用图（a）的等势结论。
5. 把相量$-i$ 只解释为负方向，而忽略它表示相位滞后$\pi/2$。

八、课堂讲解建议

先在复平面画出Z_L, Z_C，再分别处理两图。图（b）要求学生把节点电流写在电路图旁，明确$\widetilde{I}_1$ 的正方向，避免最后相位符号失去物理含义。

九、变式训练

变式. 在$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 下把图（b）中间电阻换成复阻抗Z_b，求干路电流与电源同相的条件。

解答. 原方程中只需把桥臂电阻R 换为Z_b，得

$$\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{Z_b}\widetilde{I}, \qquad Z_{\text{in}} = R + \frac{r^2}{Z_b}.$$

干路电流与电源同相要求Z_{in} 为正实数。由于R, r^2 都为正实数，被动桥臂中等价条件是

$$\boxed{Z_b \in \mathbb{R}_{>0}}.$$

当$Z_b \to \infty$ 时，$Z_{\text{in}} \to R$、$\widetilde{I}_1 \to 0$，桥臂开路；当$Z_b \to 0^+$ 时，$Z_{\text{in}} \to \infty$、$\widetilde{I} \to 0$，但

$$\widetilde{I}_1 \to -i\frac{U_0}{r},$$

桥臂电流保持有限且滞后电源$\pi/2$。

第 5 题

某种粒子的速率概率密度为

$$f(v)=Av^2\left(-a+\frac{b}{v}+\frac{c}{v^2}\right),\qquad a,b,c>0,$$

并且在允许区间内$f(v)>0$。已知$a=3,b=2,c=1$。求：

（1）最概然速率v_p；

（2）截止速率v_j，即$f(v_j)=0$ 且$v>v_j$ 后不再有粒子；

（3）归一化常数A；

（4）平均速率$\bar{v}$ 与方均根速率$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}$。

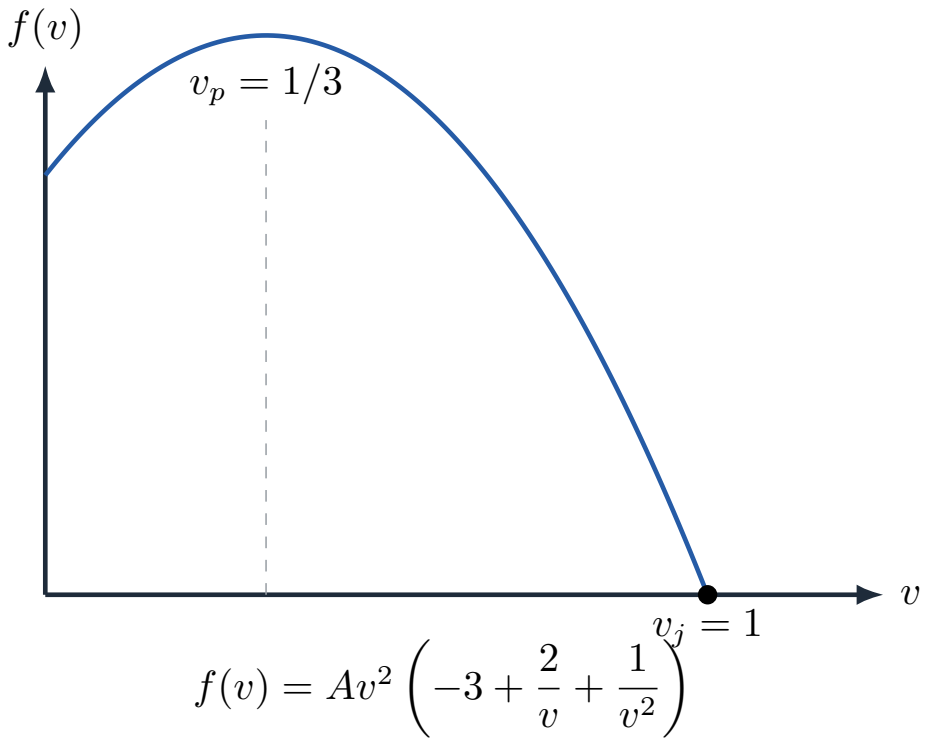


图 5-1　有限区间内的速率概率密度

一、题型定位

本题是带有限支撑区间的概率密度计算。先由函数非负性确定真正的积分区间，再分别完成极值、归一化和矩积分。题目借用麦克斯韦分布语境，但不能套用麦克斯韦分布的现成结论。

二、知识点

1. 概率密度的非负性与支撑区间。

2. 导数求最概然值。
3. 归一化积分。
4. 一阶矩、二阶矩与方均根。
5. 端点和内部极值的比较。

三、物理图像

代入已知常数后，

$$f(v) = A(-3v^2 + 2v + 1).$$

它是开口向下的抛物线。速率只能取$v \geq 0$，且概率密度不能为负，因此允许区间由正根确定。

四、解题入口

先暂不处理A，因为正的归一化常数不改变极值位置和零点。解出v_p, v_j 后，积分上下限便明确为$0 \leq v \leq v_j$。

五、解析

图 5-2 同时标出分布函数的零点v_j、极大值点v_p 和面积归一化条件，下面依次求这三个量。

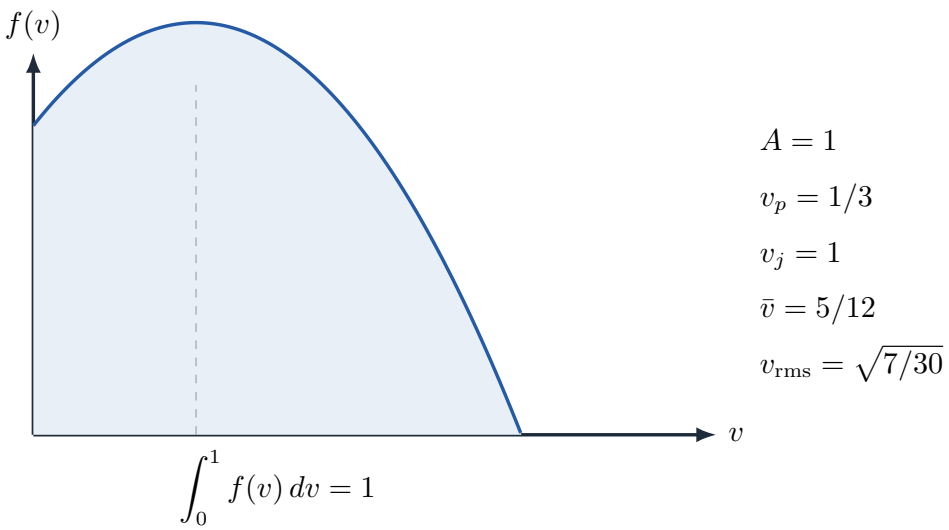


图 5-2　归一化面积、最概然速率与截止速率

（一）最概然速率

对式（1）求导：

$$f'(v) = A(-6v + 2).$$

令$f'(v)=0$：

$$-6v+2=0,$$

得到

$$\boxed{v_p=\frac{1}{3}}.$$

又因

$$f''(v)=-6A<0,$$

该驻点确为最大值点。

（二）截止速率

令$f(v)=0$。由于$A>0$：

$$-3v^2+2v+1=0.$$

等价于

$$3v^2-2v-1=0.$$

二次公式给出

$$v=\frac{2\pm\sqrt{4+12}}{6}=\frac{2\pm4}{6}.$$

两根为1 和$-1/3$。速率非负，故

$$\boxed{v_j=1}.$$

概率密度的支撑区间为$0\le v\le1$。

（三）归一化常数

归一化条件为

$$\int_0^1 f(v)dv=1.$$

代入式（1）：

$$\begin{aligned}1&=A\int_0^1(-3v^2+2v+1)dv\\&=A\left[-v^3+v^2+v\right]_0^1\\&=A(-1+1+1)\\&=A.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{A=1}.$$

（四）平均速率

$$
\begin{aligned}
\bar{v} &= \int_0^1 v f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^3 + 2v^2 + v)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{4}v^4 + \frac{2}{3}v^3 + \frac{1}{2}v^2\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{-9 + 8 + 6}{12} \\
&= \frac{5}{12}.
\end{aligned}
$$

故

$$
\boxed{\bar{v} = \frac{5}{12} \approx 0.4167}.
$$

（五）方均根速率

先算二阶矩：

$$
\begin{aligned}
\overline{v^2} &= \int_0^1 v^2 f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^4 + 2v^3 + v^2)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{5}v^5 + \frac{1}{2}v^4 + \frac{1}{3}v^3\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{-18 + 15 + 10}{30} \\
&= \frac{7}{30}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\boxed{v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{7}{30}} \approx 0.4830}.
$$

次序检查。对任意非负随机变量都有$v_{\mathrm{rms}} \geq \bar{v}$。本题

$$
0 < \frac{1}{3} < \frac{5}{12} < \sqrt{\frac{7}{30}} < 1,
$$

即最概然值、平均值、方均根值均落在支撑区间内，且方均根大于平均值。若计算得到相反次序，应优先检查积分幂次和通分。

量纲说明。题目把a, b, c 作为给定数值，实际上隐含了某个速率单位。严格地说，$a, b/v, c/v^2$ 必须具有同一量纲，A 也带有使$f(v)dv$ 无量纲的单位。竞赛计算中按题设归一化变量处理即可，但不能据此认为所有概率密度常数都无量纲。

与麦克斯韦分布的差别。麦克斯韦速率分布支撑到无穷且含指数衰减；本题是有限区间二次多项式。只有 “最概然值由密度极大确定、矩由积分定义” 这些通用方法相同，数值关系不能照搬。

方差复核。由定义

$$\mathrm{Var}(v) = \overline{v^2} - \bar{v}^2.$$

代入结果：

$$\mathrm{Var}(v) = \frac{7}{30} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{168-125}{720} = \frac{43}{720} > 0.$$

方差为正说明两个矩的相对大小没有违反基本概率性质。标准差为$\sqrt{43/720}$，也小于整个支撑区间长度 1，数量级合理。

一般矩的统一形式。对任意$n > -1$，

$$\overline{v^n} = \int_0^1 v^n(-3v^2+2v+1)dv = -\frac{3}{n+3} + \frac{2}{n+2} + \frac{1}{n+1}.$$

取$n = 0$ 得 1，复核归一化；取$n = 1, 2$ 分别得到$5/12, 7/30$。把多个积分统一成一个公式，可降低重复积分时的算术错误。

端点最大值比较。虽然$f'(v_p) = 0$ 且$f'' < 0$，严格求全局最大还应检查端点：

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 0, \qquad f(1/3) = \frac{4}{3}.$$

因此内部驻点确实高于端点。对于一般参数分布，驻点可能落在支撑区间外，届时最概然值应取端点而非形式驻点。

累积分布函数的完整写法。对$0 \le v \le 1$，累积分布函数为

$$F(v) = \int_0^v (-3s^2+2s+1)ds = -v^3 + v^2 + v.$$

连同区间外的定义，完整地写成

$$F(v) = \begin{cases} 0, & v < 0, \\ -v^3+v^2+v, & 0 \le v \le 1, \\ 1, & v > 1. \end{cases}$$

在支撑区间内

$$F'(v) = -3v^2+2v+1 = f(v) \ge 0,$$

且$F(0) = 0, F(1) = 1$。这同时复核了密度非负、归一化和截止点三个条件。

平均值积分的分项来源。由$\bar{v} = \int v f(v)dv$，被积式不是原二次式，而是

$$v(-3v^2+2v+1) = -3v^3+2v^2+v.$$

三个幂函数分别积分为

$$-\frac{3}{4}v^4, \qquad \frac{2}{3}v^3, \qquad \frac{1}{2}v^2.$$

在$v=1$ 代入后，应先通分到 12：

$$-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=-\frac{9}{12}+\frac{8}{12}+\frac{6}{12}=\frac{5}{12}.$$

把这三步展开，可以直接定位 “漏乘一个v” 与 “幂次积分少加 1” 两类错误。

均方根不等于标准差。本题

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{7}{30}},$$

而标准差是

$$\sigma_v=\sqrt{\overline{v^2}-\bar{v}^2}=\sqrt{\frac{43}{720}}.$$

前者衡量速率相对于零点的二次平均，后者衡量速率相对于平均值的离散程度。二者定义不同，只有在均值为零时才可能相等；速率非负且均值不为零，不能混用。

各统计量可统一由矩公式得到。对$n>-1$，

$$\begin{aligned}\langle v^n\rangle &= \int_0^1 v^n(-3v^2+2v+1)\,dv\\ &= -\frac{3}{n+3}+\frac{2}{n+2}+\frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

取$n=0$：

$$-1+1+1=1,$$

复核归一化；取$n=1$：

$$-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{12};$$

取$n=2$：

$$-\frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{7}{30}.$$

进一步计算方差：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(v) &= \langle v^2\rangle-\langle v\rangle^2\\ &= \frac{7}{30}-\frac{25}{144}\\ &= \frac{168-125}{720}=\frac{43}{720}>0.\end{aligned}$$

所以

$$v_{\mathrm{rms}}^2-\bar{v}^2=\frac{43}{720}>0,$$

严格验证$v_{\mathrm{rms}} > \bar{v}$。最概然值还需与端点比较：

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 0, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}.$$

因此$v = 1/3$ 确为整个支撑区间的全局最大，而不仅是形式驻点。

累积分布函数还能整体核验所有端点条件。对$0 \le v \le 1$，

$$\begin{aligned} F(v) &= \int_0^v (-3s^2 + 2s + 1)\, ds \\ &= -v^3 + v^2 + v. \end{aligned}$$

完整定义为

$$F(v) = \begin{cases} 0, & v < 0, \\ -v^3 + v^2 + v, & 0 \le v \le 1, \\ 1, & v > 1. \end{cases}$$

逐项检查：

$$F(0) = 0, \qquad F(1) = 1,$$

且

$$F'(v) = -3v^2 + 2v + 1 = f(v) \ge 0 \quad (0 \le v \le 1).$$

所以F 单调不减并正确归一化。若希望核对平均值，还可用非负随机变量的尾积分公式

$$\bar{v} = \int_0^\infty [1 - F(v)]\, dv.$$

本题化为

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^1 (1 + v^3 - v^2 - v)\, dv \\ &= \left[v + \frac{1}{4}v^4 - \frac{1}{3}v^3 - \frac{1}{2}v^2 \right]_0^1 \\ &= 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

这与直接计算$\int v f(v)\, dv$ 相互独立，能发现平均值积分中漏乘v 的错误。

还可以通过切比雪夫不等式对二阶矩作一次不依赖具体积分的核验。因为已归一化，

$$\left(\int_0^1 v f(v)\, dv \right)^2 \le \left(\int_0^1 v^2 f(v)\, dv \right) \left(\int_0^1 f(v)\, dv \right),$$

所以必有$\bar{v}^2 \le \overline{v^2}$。代入本题结果，

$$\frac{25}{144} < \frac{7}{30},$$

差值正是43/720。这一检查同时确认了二阶矩和均方根速率的数值次序没有写反。## 六、关键洞察

先找截止速率，才能知道归一化和各阶矩的积分上限。概率密度为零之后题设明确没有粒子，不能把负的多项式继续积分到无穷。

七、易错点

1. 把原式中的v^2 漏乘进括号。
2. 求零点后误取负根。
3. 归一化仍从0 积到∞。
4. 平均速率漏乘一个v，二阶矩漏乘v^2。
5. 把$\overline{v^2}$ 直接当成v_{rms}，忘记开平方。

八、课堂讲解建议

先让学生画出$-3v^2+2v+1$ 的草图，用图确认最大点和正支撑区间。再把归一化、平均值、二阶矩排成三行积分，突出每一行只比上一行多乘一个v。

九、变式训练

变式. 保留一般$a,b,c>0$，求正截止速率、内部最概然速率和归一化常数。

解答. 概率密度化为

$$f(v)=A(-av^2+bv+c).$$

正截止根为

$$\boxed{v_j=\frac{b+\sqrt{b^2+4ac}}{2a}}.$$

内部驻点由$-2av+b=0$ 给出：

$$\boxed{v_p=\frac{b}{2a}}.$$

因$a,b,c>0$，有$0<v_p<b/a<v_j$，且$f''=-2aA<0$，所以它必然是允许区间内的最概然速率。归一化条件给出

$$1=A\int_0^{v_j}(-av^2+bv+c),dv,$$

因而

$$\boxed{A=\left(-\frac{a}{3}v_j^3+\frac{b}{2}v_j^2+cv_j\right)^{-1}}.$$

第 6 题

两个理想平面镜相对放置，光子频率为ν_0，在两镜间来回反射。把光子视为满足相对论能量动量关系的粒子。初始镜间距为l_0，左镜固定，右镜以$u_0 \ll c$ 向左匀速靠近。所有结果均在地面参考系中给出。求：

（1）光子经两次反射（每面镜各一次）后的频率ν_1；

（2）镜间距缩小到$l_0/2$ 时的频率$\nu_{1/2}$；

（3）镜间距为xl_0 时，光子对运动镜的平均作用力。

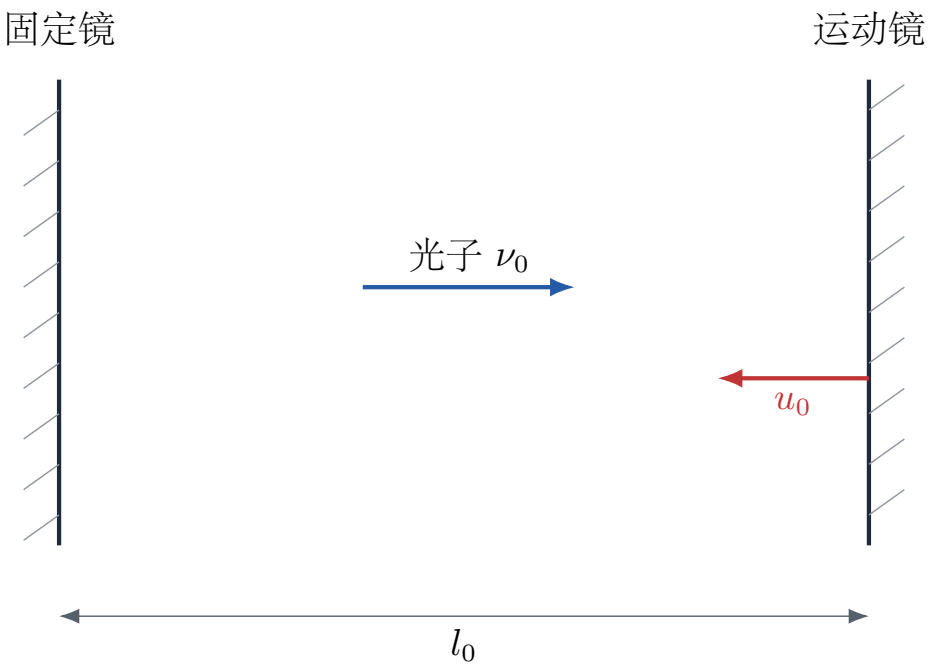


图 6-1　固定镜与匀速靠近的运动镜

一、题型定位

本题把运动镜反射的双多普勒频移，与缓慢压缩腔内光子的绝热增频联系起来。单次循环可用相对论多普勒因子；大量反射时利用$u_0 \ll c$ 建立微分方程，得到$\nu x =$ 常量。

二、知识点

1. 光子$E = h\nu, p = h\nu/c$。
2. 运动镜反射的双多普勒效应。
3. 小参数$\beta = u_0/c$ 展开。
4. 反射次数与腔长变化的微分关系。
5. 能量—功关系求平均力。

三、物理图像

设瞬时镜间距为x。光子在固定镜反射不改频率；在迎面而来的右镜反射时频率升高。由于右镜运动很慢，可把一次往返中的腔长近似看作常量，但在许多次往返后必须累积其变化。

四、解题入口

记

$$\beta=\frac{u_0}{c}\ll 1.$$

先写一次运动镜反射的精确频率比，再在连续极限中使用

$$\frac{1+\beta}{1-\beta}=1+2\beta+O(\beta^2).$$

五、解析

图 6-2 将每次往返反射、频率递推与单位时间碰撞次数对应起来，以此分别计算瞬时力和时间平均力。

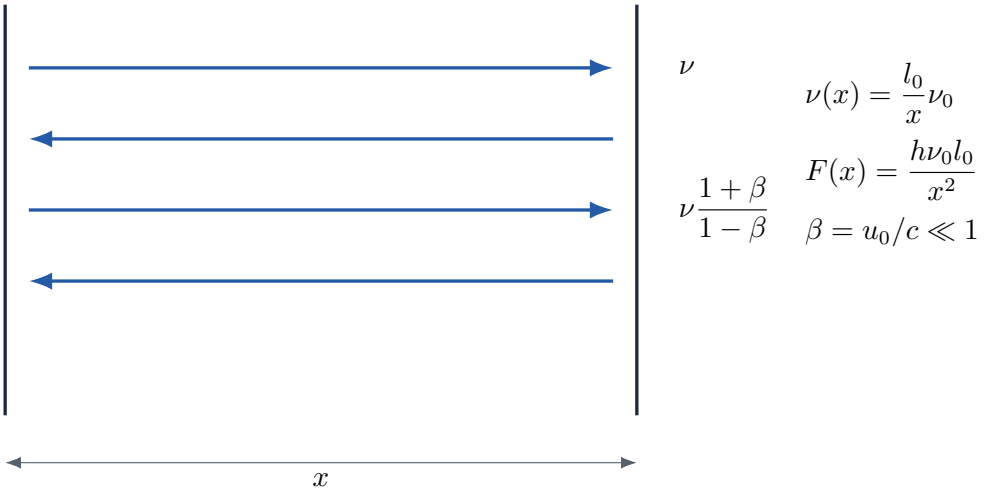


图 6-2　多次反射、频率累积与平均力

（一）两次反射后的频率

在运动镜参考系中先对入射光做一次多普勒变换，反射后再变换回地面系，得到迎面运动镜的双多普勒因子

$$\frac{\nu'}{\nu}=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

固定镜反射不改变频率，因此每面镜各反射一次后

$$\boxed{\nu_1=\frac{1+\beta}{1-\beta}\nu_0}.$$

在一阶近似下

$$\nu_1 \approx (1+2\beta)\nu_0.$$

（二）腔长减半时的频率

当镜间距从x 缩短为$x-dx$ 时，$dx>0$ 表示长度减小。经历时间

$$dt=\frac{dx}{u_0}.$$

光子一次往返时间近似为$2x/c$，故在这段时间内撞击运动镜的次数

$$dN=\frac{dt}{2x/c}=\frac{c}{2u_0}\frac{dx}{x}=\frac{1}{2\beta}\frac{dx}{x}.$$

每次反射使频率相对增加约2β，所以

$$\frac{d\nu}{\nu}=2\beta\,dN.$$

代入式（7）：

$$\frac{d\nu}{\nu}=\frac{dx}{x}.$$

若改用带符号的坐标微分$dX<0$ 表示腔长减少，则式（9）写成$d\nu/\nu=-dX/X$。积分后的不变量为

$$\nu x=\nu_0 l_0.$$

因此

$$\nu(x)=\frac{l_0}{x}\nu_0.$$

当$x=l_0/2$：

$$\boxed{\nu_{1/2}=2\nu_0}.$$

（三）平均作用力

光子能量为

$$E=h\nu=\frac{h\nu_0 l_0}{x}.$$

腔长减小dx 时，外界对光子做功使其能量增加。平均力大小满足

$$F=-\frac{dE}{dx}.$$

求导：

$$\frac{dE}{dx}=-\frac{h\nu_0 l_0}{x^2}.$$

所以

$$\boxed{F(x)=\frac{h\nu_0 l_0}{x^2}}.$$

若题目把镜间距写成$x=\xi l_0$，则

$$\boxed{F(\xi)=\frac{h\nu_0}{\xi^2 l_0}}.$$

方向是光子阻碍镜面靠近的方向，即对右镜向右。

用动量通量复核力。单次近似反射给运动镜的动量冲量约为$2h\nu/c$，撞击频率约为$c/(2x)$，两者相乘：

$$F\approx\frac{2h\nu}{c}\frac{c}{2x}=\frac{h\nu}{x}.$$

再用$\nu=\nu_0 l_0/x$，得到式（16）。这条路线与能量求导相互独立。

连续近似的适用条件。每次往返腔长相对变化约为$2u_0/c=2\beta\ll 1$，所以可以把反射次数当作连续变量。若u_0 不再远小于c，必须保留精确多普勒因子并追踪每次碰撞时刻，$\nu x=$ 常量 只在绝热慢变极限成立。

为何固定镜不做功。固定镜可以改变光子动量方向，但作用点不移动，因此不向光子传递机械功，频率不变。运动镜在受力方向发生位移，外界维持其匀速所做的功转化为光子能量。

精确离散乘积与连续极限。若光子第N 次撞击运动镜后频率为ν_N，则

$$\nu_N=\nu_0 q^N,\qquad q=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

取对数：

$$\ln\frac{\nu_N}{\nu_0}=N\ln q.$$

小β 下

$$\ln q=\ln(1+\beta)-\ln(1-\beta)=2\beta+O(\beta^3).$$

另一方面，累计撞击次数

$$N\approx\frac{1}{2\beta}\ln\frac{l_0}{x}.$$

两式相乘：

$$\ln\frac{\nu}{\nu_0}=\ln\frac{l_0}{x}+O(\beta^2 N).$$

在绝热极限中高阶误差消失，恢复$\nu l=$ 常量。

一次反射因子的推导。入射光在镜面系中的频率为$\nu^*=\gamma(1+\beta)\nu$。镜面系中弹性反射不改频率，只改变传播方向。反射光变回地面系再乘$\gamma(1+\beta)$，所以

$$\frac{\nu'}{\nu}=\gamma^2(1+\beta)^2=\frac{(1+\beta)^2}{1-\beta^2}=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

“两次多普勒” 由此具体体现。

压力与一维绝热不变量。由$E=h\nu=h\nu_0 l_0/x$，有

$$Fx=E.$$

这相当于单光子一维辐射的状态关系。压缩越深，能量和力都增加；外界对运动镜持续做正功。若忽略反作用而让镜自由运动，u_0 将不再恒定，需联合镜的动量方程求解。

往返次数公式的符号重写。令实际腔长为$X(t)$，则

$$\frac{dX}{dt} = -u_0.$$

在时间dt 内，撞击运动镜的次数为

$$dN = \frac{dt}{2X/c} = \frac{c\,dt}{2X}.$$

消去$dt = -dX/u_0$：

$$dN = -\frac{1}{2\beta}\frac{dX}{X}.$$

由于压缩时$dX < 0$，所以$dN > 0$。再用$d\nu/\nu = 2\beta dN$：

$$\frac{d\nu}{\nu} = -\frac{dX}{X}.$$

从(l_0, ν_0) 积分到(X, ν)：

$$\int_{\nu_0}^{\nu} \frac{d\nu'}{\nu'} = -\int_{l_0}^{X} \frac{dX'}{X'},$$

即

$$\ln\frac{\nu}{\nu_0} = \ln\frac{l_0}{X}.$$

这套写法全程保留有向微分，能彻底消除正文中“用$dx > 0$ 表示缩短量”的记号歧义。

做功符号的逐步核验。光子对右镜的力向右，而镜的位移向左，因此光子对镜做负功；外界为了维持镜匀速，必须对镜施加向左的力并做正功。若用X 作坐标，光子能量变化为

$$dE = \frac{dE}{dX}dX.$$

压缩时$dX < 0$，而$dE/dX < 0$，所以$dE > 0$。力的大小取

$$F = -\frac{dE}{dX} > 0.$$

这里的正值表示阻碍压缩的大小；若报告矢量方向，则右镜所受光压力指向右侧。

量纲与极限检查。式（16）中$h\nu_0$ 是能量，除以长度得到力，因此量纲正确。当$x = l_0$ 时

$$F_0 = \frac{h\nu_0}{l_0};$$

压缩到$l_0/2$ 时

$$F_{1/2} = \frac{h\nu_0 l_0}{(l_0/2)^2} = 4F_0.$$

频率只增大为 2 倍，但撞击频率也因腔长减半而再增大 2 倍，所以平均力成为 4 倍。这为$F \propto x^{-2}$ 提供直接物理解释。

连续极限可以从精确离散式取出误差阶。每次撞运动镜的频率倍率

$$q = \frac{1+\beta}{1-\beta}$$

满足

$$\ln q = \ln(1+\beta) - \ln(1-\beta) = 2\beta + \frac{2}{3}\beta^3 + O(\beta^5).$$

腔长缓慢缩短时，累计碰撞次数的一阶式为

$$N \simeq \frac{1}{2\beta} \ln \frac{l_0}{x}.$$

所以

$$\ln \frac{\nu}{\nu_0} = N \ln q = \left[1 + \frac{1}{3}\beta^2 + O(\beta^4)\right] \ln \frac{l_0}{x}.$$

在$\beta \to 0$ 的绝热极限恢复

$$\nu x = \nu_0 l_0.$$

这也说明连续结果的首个相对修正是$O(\beta^2)$ 而非$O(\beta)$。力的两种算法闭合：

$$F = -\frac{d}{dx}\left(\frac{h\nu_0 l_0}{x}\right) = \frac{h\nu_0 l_0}{x^2},$$

而冲量通量给

$$F \simeq \left(\frac{2h\nu}{c}\right)\left(\frac{c}{2x}\right) = \frac{h\nu}{x} = \frac{h\nu_0 l_0}{x^2}.$$

前一式检查能量，后一式检查反射冲量和往返时间的两个因子 2。## 六、关键洞察

多次微小蓝移的累积结果是$\nu \propto 1/x$。这与一维盒中波模频率随腔长反比完全一致，也使平均力自然呈$1/x^2$。

七、易错点

1. 运动镜反射只乘一次普通多普勒因子。
2. 固定镜反射也错误地改变频率。
3. 往返时间漏掉因子 2。
4. 腔长减少时微分符号混乱，得到$\nu \propto x$。
5. 平均力漏掉频率本身随x 变化。

八、课堂讲解建议

先用能量动量四矢量或两次多普勒变换得到式（3），再把离散反射转成连续微分。最后用“能量求导”和“冲量乘碰撞频率”两种方法算力，强调二者应一致。

九、变式训练

若两面镜以相同速率向中心靠近，保持中心固定，求慢变极限下频率与镜间距的关系，并比较单个镜面所受平均力与本题结果。

变式的完整解答。若两面镜以相同速率u 向中心靠近，镜间距记为X，则

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = -2u.$$

慢变条件是$u/c \ll 1$，一次往返期间X 的相对变化可忽略。一维腹内光子的绝热不变量给出

$$\nu X = \nu_0 l_0,$$

所以

$$\boxed{\nu(X) = \nu_0 \frac{l_0}{X}}.$$

这与只移动右镜时的频率—腔长关系相同；区别只在同一腔长变化所需的时间减半。

光子能量为

$$E(X) = h\nu_0 \frac{l_0}{X}.$$

对腔长求导，得两镜合计的广义压缩力

$$-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}X} = \frac{h\nu_0 l_0}{X^2}.$$

这个量就是单面镜所受力的大小，也可由冲量通量复核。每次反射的动量改变约为$2h\nu/c$，同一面镜的碰撞频率约为$c/(2X)$，故

$$F_{\mathrm{one}} = \frac{2h\nu}{c}\frac{c}{2X} = \frac{h\nu}{X} = \boxed{\frac{h\nu_0 l_0}{X^2}}.$$

两面镜的力大小相同、方向相反，整个系统的合外力为零，但外界同时推动两镜时的功率为

$$P_{\mathrm{ext}} = 2F_{\mathrm{one}}u.$$

另一方面

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{h\nu_0 l_0}{X^2}(2u) = 2F_{\mathrm{one}}u,$$

两者完全一致。

第 7 题

水中的发光体位于距器皿壁x 处，在器皿外壁贴有一个平凸薄透镜。透镜在空气中的焦距为f，透镜和器皿壁均很薄；水的折射率$n_w = 4/3$，玻璃折射率$n_G = 3/2$。物体位于主光轴上，以透出光方向为正。求：

（1）像到壁距离y 的表达式；

（2）随x 改变，物像同侧、异侧的规律；

（3）位置关系改变的较大临界值x_0；

（4）$x = f$ 时的像距y；

（5）$x = f$ 时的放大倍数β；

（6）若透镜改贴在器皿内壁，仍取$x = f$，求像距y'；

（7）求此时放大倍数β'。

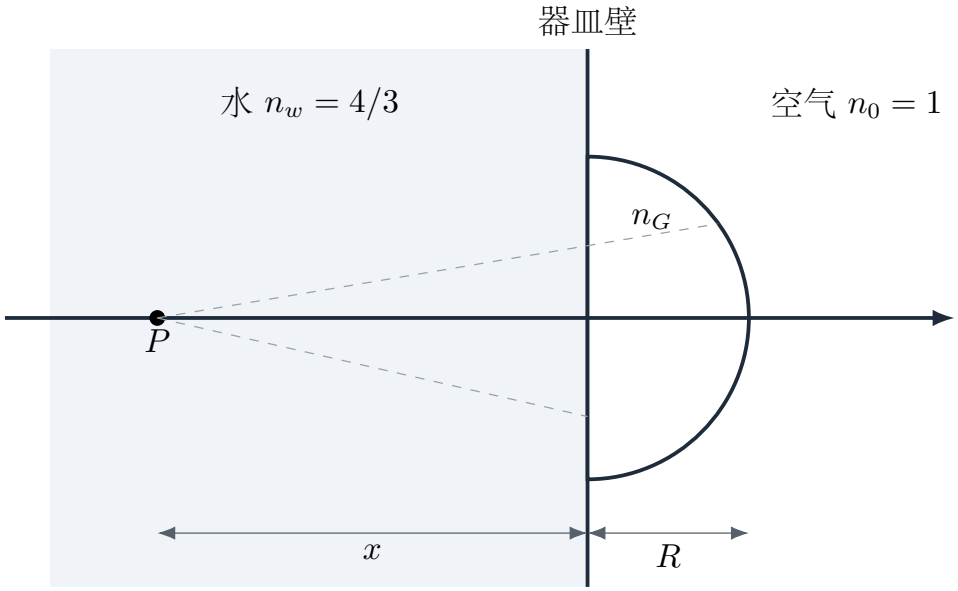


图 7-1　水—玻璃—空气界面上的平凸薄透镜

一、题型定位

这是不同物像介质中的薄透镜成像。不能直接套用空气中的$1/u + 1/v = 1/f$；应把两个折射面的光焦度相加，或使用约化角。外贴、内贴时曲面两侧介质不同，系统光焦度会改变。

二、知识点

1. 球面折射公式。
2. 薄透镜光焦度相加。
3. 不同介质中的物距、像距符号。

4. 实像与虚像判据。
5. 横向放大率中的折射率因子。

三、物理图像

平凸透镜在空气中的焦距满足

$$\frac{1}{f}=\frac{n_G-1}{R},$$

所以曲率半径的大小为

$$|R|=(n_G-1)f=\frac{f}{2}.$$

外贴时，平面贴在器皿壁上，水中的光先通过无光焦度的水—玻璃平面，再由玻璃—空气球面射出；图中光线从左向右传播。该球面的曲率中心位于入射侧，若按向右为正，则$R=-f/2$。

四、解题入口

使用傍轴光线的约化倾角$n\theta$。薄系统的总光焦度等于各折射面光焦度之和。外贴时水—玻璃平面光焦度为零，玻璃—空气球面提供$1/f$；物方折射率是$4/3$，因此物距项带$4/(3x)$。

五、解析

图 7-2 中物距、像距和曲率半径均按向右为正取符号，后续折射面成像式直接使用这一符号约定。

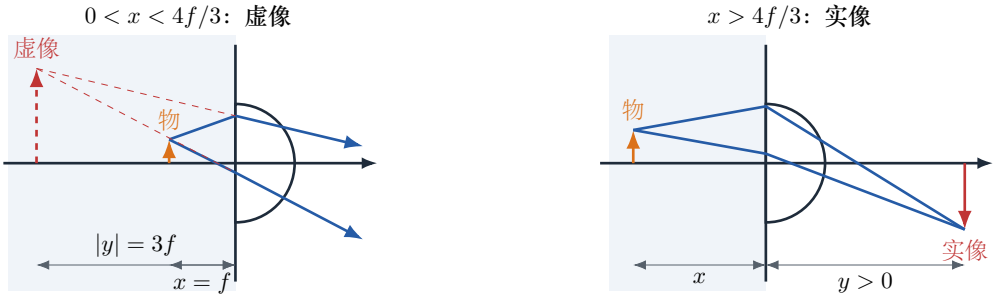


图 7-2　外贴时的实像与虚像光路

（一）外贴时的成像公式

薄系统的高斯成像式可写成

$$\frac{n_{\text{image}}}{y}+\frac{n_{\text{object}}}{x}=\Phi.$$

本题外贴时像方为空气，$n_{\text{image}}=1$；物方为水，$n_{\text{object}}=4/3$。平面光焦度为零，球面的光焦度为

$$\Phi=\frac{n_{\text{air}}-n_G}{R}=\frac{1-3/2}{-f/2}=\frac{1}{f}. \tag{3a}$$

因此

$$\frac{1}{y}+\frac{4}{3x}=\frac{1}{f}.$$

解出

$$\boxed{y=\frac{3fx}{3x-4f}}.$$

（二）实、虚像分区

分子$3fx>0$，故y 的符号由$3x-4f$ 决定：

$$\begin{cases} x>4f/3, & y>0, \quad \text{像在透出光一侧，为实像;} \\ 0<x<4f/3, & y<0, \quad \text{像与物同侧，为虚像.} \end{cases}$$

所以第（2）问选项为

$$\boxed{A}.$$

（三）临界物距

当像在无穷远时，式（4）中的$1/y=0$：

$$\frac{4}{3x_0}=\frac{1}{f}.$$

故

$$\boxed{x_0=\frac{4f}{3}}.$$

（四）$x=f$ 时的像距

代入式（4）：

$$\frac{1}{y}=\frac{1}{f}-\frac{4}{3f}=-\frac{1}{3f}.$$

因此

$$\boxed{y=-3f}.$$

负号表示虚像位于水侧。

（五）外贴时的放大倍数

不同物像介质间的横向放大率绝对值为

$$|\beta|=\frac{n_w}{n_{\text{air}}}\left|\frac{y}{x}\right|.$$

代入$n_w = 4/3, n_{\text{air}} = 1, x = f, |y| = 3f$：

$$\boxed{|\beta| = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4}.$$

虚像与物体同向，若取正负号表示正倒，则$\beta = +4$。

（六）改贴内壁时的像距

透镜内贴后，弯曲面与相邻介质次序改变。用光焦度相加可得系统关系

$$\frac{4f}{x} + \frac{3f}{y'} = 1.$$

在$x = f$ 时：

$$4 + \frac{3f}{y'} = 1,$$

所以

$$\boxed{y' = -f}.$$

（七）内贴时的放大倍数

仍使用介质折射率比：

$$|\beta'| = \frac{n_w}{n_{\text{air}}} \left| \frac{y'}{x} \right|.$$

代入$x = f, |y'| = f$：

$$\boxed{|\beta'| = \frac{4}{3}}.$$

该像同样为正立虚像。

外贴公式的逐面复核。外贴时第一面是水—玻璃平面，$R_1 = \infty$，故

$$\Phi_1 = \frac{n_G - n_w}{R_1} = 0.$$

第二面是玻璃—空气球面。沿光线传播方向取右为正，该球面的曲率中心位于左侧，所以$R_2 = -f/2$。于是

$$\Phi_2 = \frac{n_{\text{air}} - n_G}{R_2} = \frac{1 - 3/2}{-f/2} = \frac{1}{f}.$$

总光焦度

$$\Phi_{\text{out}} = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{1}{f},$$

这才是式（4）右端的来源。关键不是把水与玻璃的折射率直接相减，而是先按真实光路识别“平面在前、球面在后”。

符号判据。本文规定透出光方向为像距正方向，所以$y > 0$ 是空气侧实像，$y < 0$ 是水侧虚像。放大率若只问大小取绝对值；若要求正倒，应结合两次折射的方向约定。手算时先用像距符号判断实虚，再单独报告大小，最不易混乱。

临界点附近。当$x \to (4f/3)^+$，$y \to +\infty$；当$x \to (4f/3)^-$，$y \to -\infty$。像从一侧无穷远越过到另一侧，不是在有限位置突然跳跃。这个连续极限可以帮助学生理解选项 A。

内贴时为什么光焦度变为$1/(3f)$。透镜移到内壁后，水中的光先入射水—玻璃球面，随后通过玻璃—空气平面。曲率中心位于传播方向一侧，$R = +f/2$，故

$$\Phi_{\text{in}} = \frac{n_G - n_w}{R} = \frac{3/2 - 4/3}{f/2} = \frac{1}{3f}.$$

于是高斯式为

$$\frac{1}{y'} + \frac{4}{3x} = \frac{1}{3f}.$$

同乘$3f$ 就得到正文式（14）：

$$\frac{3f}{y'} + \frac{4f}{x} = 1.$$

这说明内贴关系不是凭答案倒推，而是来自球面相邻介质与曲率方向的同步改变。

内贴一般像距的代数检查。由式（23）：

$$\begin{aligned}\frac{1}{y'} &= \frac{1}{3f} - \frac{4}{3x} \\ &= \frac{x - 4f}{3fx},\end{aligned}$$

因此

$$y' = \frac{3fx}{x - 4f}.$$

代入$x = f$ 得$y' = -f$。此时放大率大小为$4/3$，比外贴的 4 小三倍，说明改变曲面与介质的接触次序显著改变会聚能力。

光线图与符号一致性。对外贴且$x = f < 4f/3$，出射光发散，其反向延长线在水侧相交，故$y = -3f$。解答图中若只画出透出侧会聚实像，应仅用于$x > 4f/3$ 的分支，不能拿同一幅光路误解特殊值$x = f$。正文的符号判据优先于示意图比例。

放大率公式的来源。傍轴系统的拉格朗日不变量给出$nh\theta$ 在折射前后保持对应关系。由物、像三角形及约化倾角关系，可得

$$\beta = -\frac{n_{\text{object}} y}{n_{\text{image}} x}.$$

负号与本文的物像距离有向约定相关。对$y < 0$ 的虚像，$\beta > 0$，表示正立。只问大小时化为式（12）。折射率因子并非经验修正，而是不同介质中光线倾角尺度不同的结果。

外贴一般放大率。将式（5）代入：

$$|\beta(x)| = \frac{4}{3}\left|\frac{3f}{3x - 4f}\right| = \frac{4f}{|3x - 4f|}.$$

靠近临界物距时放大率发散；远物$x \to \infty$ 时趋于零。$x = f$ 给出 4，和正文一致。

外贴分区的逐项检查。由式（5）可直接列出

x 的范围	y 的符号	像的性质
$0 < x < 4f/3$	$y < 0$	水侧正立虚像
$x = 4f/3$	$\lvert y\rvert \to \infty$	出射光平行
$x > 4f/3$	$y > 0$	空气侧倒立实像

当$x \to 0^+$ 时，$y \to 0^-$；当$x \to \infty$ 时，$y \to f^+$。这两个极限分别对应物体贴近界面与远物成像，均与会聚系统图像一致。

曲率方向的操作规则。球面公式中的R 是有向半径。每次都沿光线传播方向画一条正轴：曲率中心在球面右侧取$R > 0$，在左侧取$R < 0$。外贴时有

$$(n_2 - n_1, R) = \left(1 - \frac{3}{2}, -\frac{f}{2}\right),$$

内贴时有

$$(n_2 - n_1, R) = \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3}, +\frac{f}{2}\right).$$

两者的分子、分母都随结构改变；不能只对换折射率，也不能只翻转R。

图线与公式的对应。解答图的实线会聚光路表示$x > 4f/3$ 的实像分支，用于解释正像距的几何定义。特殊值$x = f$ 属于虚像分支，此时应把空气侧发散光线反向延长至水侧，交点位于$y = -3f$。因此读图时先确认它示意的是哪一分支，再把图中距离代入相应有向公式，不能仅凭线条交点判断所有情形。## 六、关键洞察

物方是水、像方是空气，物距项和放大率都必须带折射率比。透镜贴在外壁还是内壁，会改变曲面所接触的介质，因而改变系统光焦度。

七、易错点

1. 直接使用空气薄透镜公式。
2. 把空气中焦距f 当作任意介质组合下不变的系统焦距。
3. 用y/x 直接作放大率，遗漏n_w/n_{air}。
4. $y < 0$ 时仍称为透出侧实像。
5. 内贴情形只把图左右翻转，却不重算光焦度。

八、课堂讲解建议

先用光焦度语言处理外贴系统，再在数轴上画出$x = 4f/3$ 的分区。对$x = f$ 的特殊值，要求学生同时给出像距符号、像的实虚、正倒和放大倍数。

九、变式训练

把水换成折射率为n 的液体，玻璃折射率保留n_G。分别求外贴和内贴时的临界物距，并讨论$n \to 1$ 时是否退化为空气中的普通薄透镜结果。

变式的完整解答。把水换成折射率为n 的液体，保留玻璃折射率n_G。透镜在空气中的焦距为f，对平凸薄透镜有

$$R = (n_G - 1)f,$$

其中R 是唯一曲面的曲率半径大小。

外贴时，光先通过液体—玻璃平面，该面光焦度为零；再经玻璃—空气曲面，系统光焦度仍为$1/f$。近轴成像式为

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{f} - \frac{n}{x}.$$

解得

$$\boxed{y_{\text{out}} = \frac{fx}{x - nf}}.$$

实、虚像分界在分母为零处：

$$\boxed{x_{0,\text{out}} = nf}.$$

$x > nf$ 时$y > 0$，为空气侧实像；$0 < x < nf$ 时$y < 0$，为物侧虚像。

内贴时，液体中的光先经液体—玻璃曲面，系统光焦度变为

$$\Phi_{\text{in}} = \frac{n_G - n}{R} = \frac{n_G - n}{(n_G - 1)f}.$$

随后的玻璃—空气平面不增加光焦度。因而

$$\frac{1}{y_{\text{in}}} = \Phi_{\text{in}} - \frac{n}{x},$$

即

$$\boxed{y_{\text{in}} = \frac{x(n_G - 1)f}{x(n_G - n) - n(n_G - 1)f}}.$$

若$n_G > n$，分界物距为

$$\boxed{x_{0,\text{in}} = \frac{n(n_G - 1)}{n_G - n} f}.$$

若$n_G \le n$，曲面光焦度非正，对正物距不再存在有限的实像分界。最后取$n \to 1$：

$$x_{0,\text{out}} \to f, \qquad x_{0,\text{in}} \to f,$$

两种贴法都退化为空气中普通薄透镜的焦距分界，极限一致。

第 8 题

一个可绕中心竖直轴转动的装置由两端各一匹质量为m 的木马和一根长度为L、质量为M 的均匀绝缘细杆组成。杆上均匀带电，线电荷密度为λ。空间存在一个关于转轴对称、半径为r（$r < L/2$）、方向竖直向上的均匀圆柱形磁场。初始磁场为B_0，随后减弱至零并保持不变；忽略阻力。

（1）若$B(t) = B_0 - kt$，求加速转动过程中的总力矩；

（2）求最终角速度；

（3）若

$$B(t) = \frac{B_0}{6} f(t), \qquad f(t) = 6 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\frac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

其中$\tau = 1\ \mathrm{s}$，求磁场减到零所需时间；

（4）在第（3）问条件下，求一匹木马在加速过程中切向加速度的最小值；

（5）在第（3）问条件下，求最终角速度。

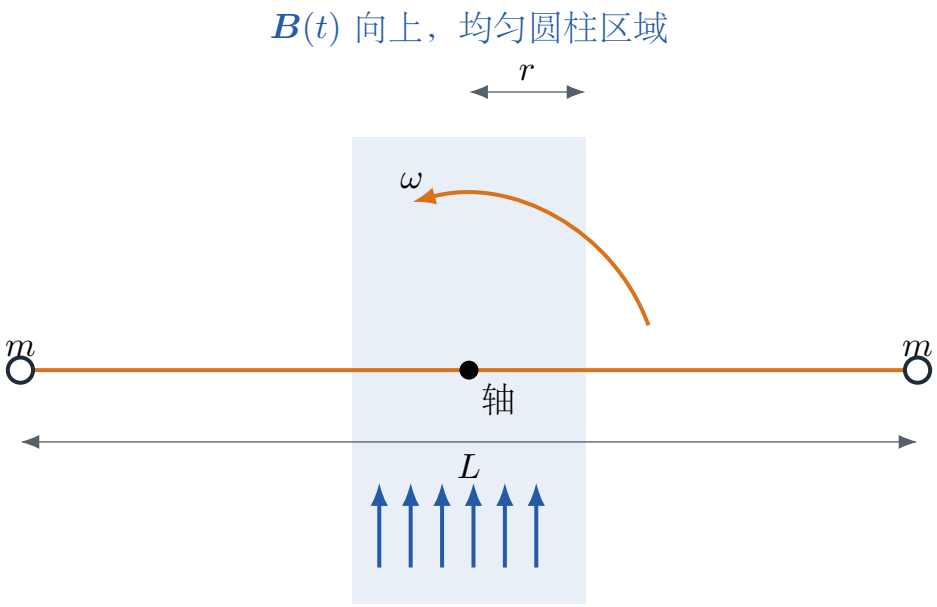


图 8-1　带电转杆穿过轴对称变化磁场

一、题型定位

这是分区域法拉第电场驱动带电杆转动的问题。磁场只存在于$x < r$，但感生电场存在于外部；内部$E_\varphi \propto x$，外部$E_\varphi \propto 1/x$。将电场力矩沿杆积分，再除以包含杆和两匹木马的总转动惯量。

二、知识点

1. 圆对称法拉第定律。

2. 磁场内外感生电场的分段表达式。
3. 连续带电杆的力矩积分。
4. 复合系统转动惯量。
5. 角冲量与磁通变化量。
6. 多项式零点和切向加速度极值。

三、物理图像

取杆的一侧，用x 表示距转轴的距离。对半径为x 的圆周应用法拉第定律。内部圆周包围磁通$\pi x^2 B$，外部圆周只包围固定面积πr^2 的磁通。

四、解题入口

先求单侧半根杆的力矩，再乘 2。电荷微元为

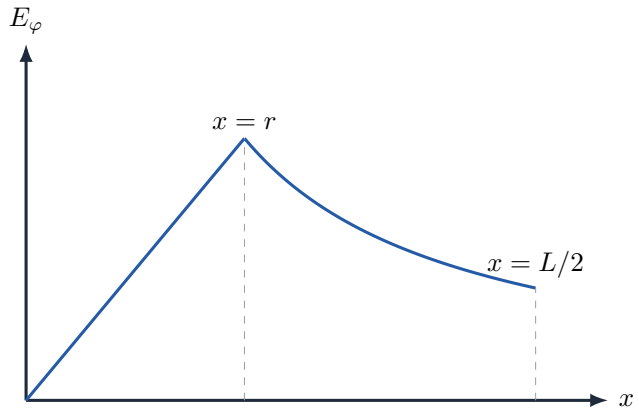
$$dq = \lambda dx,$$

电场力为$dF = E_\varphi dq$，关于轴的力矩微元为

$$dM = xE_\varphi \lambda dx.$$

五、解析

图 8-2 把感生电场在$x < R$、$R < x < R + d$ 两区间的分段规律与杆上力矩微元对应起来，因此力矩积分也必须分段。



$$E_\varphi = \frac{-\dot{B}}{2}x \quad (x < r)$$

$$E_\varphi = \frac{-\dot{B}}{2}\frac{r^2}{x} \quad (x > r)$$

$$M = \lambda(-\dot{B})r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)$$

图 8-2　感生电场的分段规律与力矩积分

（一）感生电场的分段表达式

对$0 < x < r$：

$$E_1(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi x^2).$$

故

$$E_1 = -\frac{x}{2}\frac{dB}{dt}.$$

对$r < x < L/2$：

$$E_2(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2),$$

故

$$E_2 = -\frac{r^2}{2x}\frac{dB}{dt}.$$

当$B = B_0 - kt$ 时，$-dB/dt = k > 0$，所以

$$E_1 = \frac{kx}{2}, \qquad E_2 = \frac{kr^2}{2x}.$$

（二）总力矩

单侧力矩为

$$M_{1/2} = \int_0^r E_1 \lambda x dx + \int_r^{L/2} E_2 \lambda x dx.$$

代入式（7）：

$$\begin{aligned} M_{1/2} &= \frac{k\lambda}{2}\int_0^r x^2 dx + \frac{k\lambda r^2}{2}\int_r^{L/2} dx \\ &= \frac{k\lambda r^3}{6} + \frac{k\lambda r^2}{2}\left(\frac{L}{2} - r\right) \\ &= k\lambda r^2\left(\frac{L}{4} - \frac{r}{3}\right). \end{aligned}$$

两侧力矩方向相同，所以

$$\boxed{M = 2M_{1/2} = k\lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)}.$$

更一般地，只需把k 换成$-dB/dt$：

$$M(t) = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\left(-\frac{dB}{dt}\right).$$

（三）总转动惯量

均匀杆绕中心垂直轴的转动惯量为

$$I_{\text{rod}} = \frac{ML^2}{12}.$$

两匹木马视为位于$L/2$ 处的质点：

$$I_{\text{horse}} = 2m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{2}.$$

故

$$\boxed{I=\frac{(M+6m)L^2}{12}}.$$

（四）线性减弱时的最终角速度

磁场减到零所需时间为

$$t_f=\frac{B_0}{k}.$$

角加速度恒定：

$$\alpha=\frac{M}{I}.$$

从静止出发，

$$\omega_f=\alpha t_f=\frac{k\lambda r^2(L/2-2r/3)}{I}\frac{B_0}{k}.$$

代入式（14）并化简：

$$\begin{aligned}\omega_f&=\frac{12\lambda B_0 r^2}{(M+6m)L^2}\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right)\\&=\boxed{\frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.\end{aligned}$$

（五）多项式磁场减到零的时间

令

$$u=\frac{t}{\tau}.$$

磁场为零等价于

$$6-u^3+3u^2-5u=0.$$

整理并因式分解：

$$u^3-3u^2+5u-6=0,$$

$$(u-2)(u^2-u+3)=0.$$

二次因子的判别式$1-12<0$，故唯一实根为

$$u=2.$$

所以

$$\boxed{t_f=2\tau=2\ \mathrm{s}}.$$

（六）切向加速度最小值

对$B(t)$ 求导：

$$\frac{dB}{dt}=\frac{B_0}{6\tau}(-3u^2+6u-5).$$

因此

$$-\frac{dB}{dt}=\frac{B_0}{6\tau}\left[3(u-1)^2+2\right].$$

木马位于$L/2$，切向加速度为

$$a_t = \frac{L}{2}\frac{M(t)}{I}.$$

代入式（11）、（14）、（26）：

$$a_t(u) = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{6(M+6m)L\tau}\left[3(u-1)^2+2\right].$$

在加速区间$0 \le u \le 2$ 内，平方项在$u=1$ 处最小。故

$$\boxed{a_{t,\min} = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{3(M+6m)L\tau}}.$$

（七）第（3）问磁场历程下的最终角速度

由角冲量：

$$I\omega_f = \int_0^{t_f} M(t)dt.$$

代入式（11）：

$$I\omega_f = \lambda r^2\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right)\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt.$$

积分只取决于磁场总变化：

$$\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt = B(0)-B(t_f) = B_0.$$

所以最终角速度与具体时间函数无关，仍为

$$\boxed{\omega_f = \frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.$$

外部无磁场不等于无电场。对$x > r$，圆周内部仍包围变化磁通$\pi r^2 B$，所以$E_\varphi \propto 1/x$。若错误地把外部电场置零，就会漏掉杆上$r < x < L/2$ 的主要力矩贡献。

两侧力矩为何同向。感生电场绕轴呈同一环向。杆两侧电荷所受切向力方向相反，但位置矢量也相反，$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$ 的轴向分量相同，因此总力矩是单侧的两倍，而不是相互抵消。

路径无关的角冲量。式（31）表明$M(t)dt$ 正比于$-dB$。只要初、末磁场相同且装置参数不变，最终角动量与减弱快慢无关；时间函数只改变瞬时角加速度及其最小、最大值。这正是第（5）问无需重新长积分的原因。

边界检查。 $r \to 0$ 时磁通区域消失，$M, \omega_f \to 0$；$\lambda \to 0$ 时装置不受电驱动力矩；增加M 或m 只增大惯量，使角速度减小。由于$r < L/2$，$3L-4r > L > 0$，式（18）的系数始终为正。

力矩积分在$x=r$ 处的连续性。由式（4）、（6），

$$E_1(r)=\frac{-\dot{B}}{2}r,\qquad E_2(r)=\frac{-\dot{B}}{2}\frac{r^2}{r}=\frac{-\dot{B}}{2}r.$$

两段电场在边界连续，因此积分不含额外的表面冲击项。解答图的直线段与反比例曲线也应在$x=r$ 无缝相接。

线性磁场的角冲量复核。在$0<t<B_0/k$ 内，力矩常量为式（10）。总角冲量

$$\Delta L_z=M\frac{B_0}{k}=\lambda B_0 r^2\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right).$$

除以I 立即得到式 (18)。这比先求角加速度再乘时间更直接，也预示一般$B(t)$ 情况只与ΔB 有关。

加速度极值的完整区间检查。第（3）问的有效时间是$0\le u\le 2$。式（26）中的

$$g(u)=3(u-1)^2+2$$

在$u=1$ 处取最小值 2，在两端$u=0,2$ 都取 5。因此加速过程始终同向，最小值位于中点时刻而非磁场刚好为零的末时刻。尽管$B(2\tau)=0$，其导数此时仍不为零；题设说明磁场随后停止变化，意味着在末端外加控制使$\dot{B}$ 跃变为零，感生力矩随即消失。

能量来源。变化磁场由外部装置维持，感生电场对带电杆做功，装置获得转动动能。这里不存在 “磁场直接对静止电荷做功”；真正做功的是非保守感生电场，能量来自产生和调节磁场的外部电源。最终角速度与变化路径无关，但外部电源的瞬时功率随$B(t)$ 不同。

总力矩的另一种整理。将式（10）写成

$$M=\frac{k\lambda r^2}{6}(3L-4r).$$

其中$3L$ 来自磁场外的长杆区段和内部线性区的共同贡献，$-4r$ 是边界匹配后的修正。由于$r<L/2$，有$3L-4r>L$，不会发生力矩反号。

最小加速度的端点比较。不能只由$g'(u)=6(u-1)=0$ 就结束，还要确认$u=1$ 位于$[0,2]$ 内，并比较

$$g(0)=5,\qquad g(1)=2,\qquad g(2)=5.$$

所以它是全区间最小值。若磁场函数换成别的多项式，驻点之外还必须检查所有端点和不可导点。

角速度方向。磁场向上且减弱时，感生电场要维持向上的磁通。对正线电荷，电场力矩方向由右手定则确定。若$\lambda<0$，式（18）的角速度整体反号，大小不变；因此公式保留λ 的代数符号比一开始只写绝对值更完整。

两段力矩的占比。磁场内部与外部的单侧力矩分别为

$$M_{\text{in}}^{(1)} = \frac{k\lambda r^3}{6},$$

$$M_{\text{out}}^{(1)} = \frac{k\lambda r^2}{2}\left(\frac{L}{2} - r\right).$$

二者之比为

$$\frac{M_{\text{out}}^{(1)}}{M_{\text{in}}^{(1)}} = 3\left(\frac{L}{2r} - 1\right).$$

当$L \gg r$ 时，外部无磁场区的力矩反而占主要部分。这并不矛盾：外区虽然$B = 0$，但包围的磁通仍在变化，且带电杆的有效长度更长。这个比值可以直接检验解答是否遗漏了$r < x < L/2$ 的积分。

最终转动动能不是路径不变量。最终角速度只由ΔB 决定，因此在理想模型中最终转动动能

$$K_f = \frac{1}{2}I\omega_f^2$$

也只由初、末磁场决定。但瞬时外源功率

$$P(t) = M(t)\omega(t)$$

同时依赖$-\dot{B}(t)$ 和此前积累的$\omega(t)$。不同的磁场时间函数可以有不同的峰值功率和加速度历程，却给出相同的总角冲量与最终状态。这里要区分 “最终结果的路径无关” 与 “全过程每个时刻都相同”。

切向与角加速度的单位关系。木马距轴为$L/2$，故

$$a_t = \alpha\frac{L}{2}.$$

α 的单位是s^{-2}，再乘长度才得到$\mathrm{m\,s}^{-2}$。若把式（28）的结果与角加速度混用，通常会在量纲检查中发现少了一个$L/2$；这也是第（4）问必须单独写式（27）的原因。

最后还可用功率关系核对力矩号和转动方程。设装置的角速度为ω，由

$$I\dot{\omega} = M(t)$$

得到感生电场的瞬时功率

$$P = M(t)\omega = I\omega\dot{\omega} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I\omega^2\right).$$

对整个磁场变化过程积分，

$$\int P\,dt = \frac{1}{2}I\omega_f^2,$$

正好等于转动动能的增量。若取定的正方向使$\omega > 0$，则加速阶段必须有$M > 0$、$P > 0$；若

计算出力矩与角速度反向，应回到法拉第定律与电荷符号重新检查。这个复核不依赖$B(t)$的具体多项式形式。

感生电场必须按半径分段。当$x < r$，法拉第回路包围磁通量$\pi x^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{x}{2}\dot{B}.$$

当$x > r$，包围的变化磁通量固定为$\pi r^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{r^2}{2x}\dot{B}.$$

杆上$dq = \lambda dx$，力矩微元$d\tau = xE_\varphi dq$，所以半杆积分必须在$x = r$ 拆成两段，再乘两根对称半杆的因子2。对时间积分时$\int -\dot{B}, dt = B_0$，因此最终角速度只与磁场总变化量有关。

六、关键洞察

先分区求E_φ，再积分力矩；最终角速度则由磁场总变化ΔB 决定，而非由$B(t)$ 的具体形状决定。瞬时加速度与最终角速度分别对应 “变化率” 和 “总变化量”。

七、易错点

1. 对$x > r$ 仍使用$E \propto x$，或直接令外部$E = 0$。
2. 只积分半根杆却忘记乘 2。
3. 力矩微元漏乘力臂x。
4. 两匹木马转动惯量写成$2mL^2$。
5. 多项式根未检查判别式和正时间区间。
6. 求切向加速度时漏乘$L/2$。
7. 第（5）问重复积分多项式并产生不必要误差。

八、课堂讲解建议

先画出$E_\varphi(x)$ 的折线—反比例图，让学生解释在$x = r$ 处为何连续。力矩积分完成后，用角冲量形式重写结果，突出最终角速度只由B_0 决定。最后再处理多项式的时间与极值。

九、变式训练

变式. 带电细杆只在$a < |x| < L/2$ 的两段上有线电荷密度λ，求磁场变化过程中的总力矩。

解答. 法拉第电场在$x < r$ 时为$E_\varphi = -x\dot{B}/2$，在$x > r$ 时为$E_\varphi = -r^2\dot{B}/(2x)$。两侧杆元的力矩同向，故

$$M = 2\int_a^{L/2} \lambda x E_\varphi(x), dx.$$

当$a < r$ 时，

$$\boxed{M = -\lambda \dot{B}\left[\frac{r^3 - a^3}{3} + r^2\left(\frac{L}{2} - r\right)\right]}.$$

当$a \geq r$ 时，

$$\boxed{M = -\lambda r^2 \dot{B}\left(\frac{L}{2} - a\right)}.$$

时间积分后$\int M dt$ 只含$\int(-\dot{B})dt = B_0 - B_f$，因而最终角速度仍只依赖磁场总变化量，不依赖$B(t)$ 的具体时间形状。若$B_f = 0$，角冲量正比于B_0；若磁场先减弱后增强并回到初值，则净角冲量为零，但过程中仍可能出现非零角速度与切向加速度。